ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Авторизационный протокол ПВУ



Мария Афанасьева

Ведущий специалист
Департамент инноваций

МИР

ПВУ. Ключевые особенности

- **ПВУ основан на стандарте ISO 8583:1987**
  Выбор версии был обусловлен необходимостью быстрой разработки (два месяца) всеми участниками рынка и быстрым (ещё два месяца) внедрением
- **ПВУ многофункционален**
  ПВУ позволяет Участникам и/или их процессорам (TPP) поддерживать любую из следующих платёжных систем (Мир, UPI, JCB и American Express), любой тип финансовых институтов и их видов деятельности (эквайринг/эмиссия)
- **Мы соединяем процессинговые системы**
  ПВУ предполагает взаимодействие между ОПКЦ и процессором Участника (его операционным центром или TTP). Это значит, что два процессора не могут работать с ОПКЦ через одно логическое соединение ПВУ. Однако два Прямых Участника могут работать через один TPP по одному логическому соединению
- **Важно!**
  Когда логическое соединение с ОПКЦ установлено,оно установлено с точкой входа (эндпойнтом) на стороне процессора или операционного центра Участника

ПВУ (протокол взаимодействия участников) – протокол обмена онлайн сообщениями между Участниками через ОПКЦ ПС «Мир»

- Каждый Участник может организовать количество логических соединений, достаточное для удовлетворения его потребностей бизнеса и особенностей архитектуры (банкоматный эквайринг, ПОС-эквайринг, авторизация дебетовых карт, авторизация кредитных карт)

ПВУ – одна из составляющих Dual Message System

- **ПВУ реализует комбинацию парадигм:**
  Dual Message System (DMS) + Single Message System (SMS). Это означает, что те транзакции, которые выполняются в парадигме DMS, помимо авторизации должны быть направлены эквайерами на клиринг. А те транзакции, что выполнены в парадигме SMS, за эквайреров будут представлены на клиринг самой платежной системой

- **Пожалуйста, направляйте все авторизованные денежные DMS транзакции на клиринг!**
  Если после успешной авторизации Эквайрер не представит вовремя такую транзакцию на клиринг, он не получит за неё денег

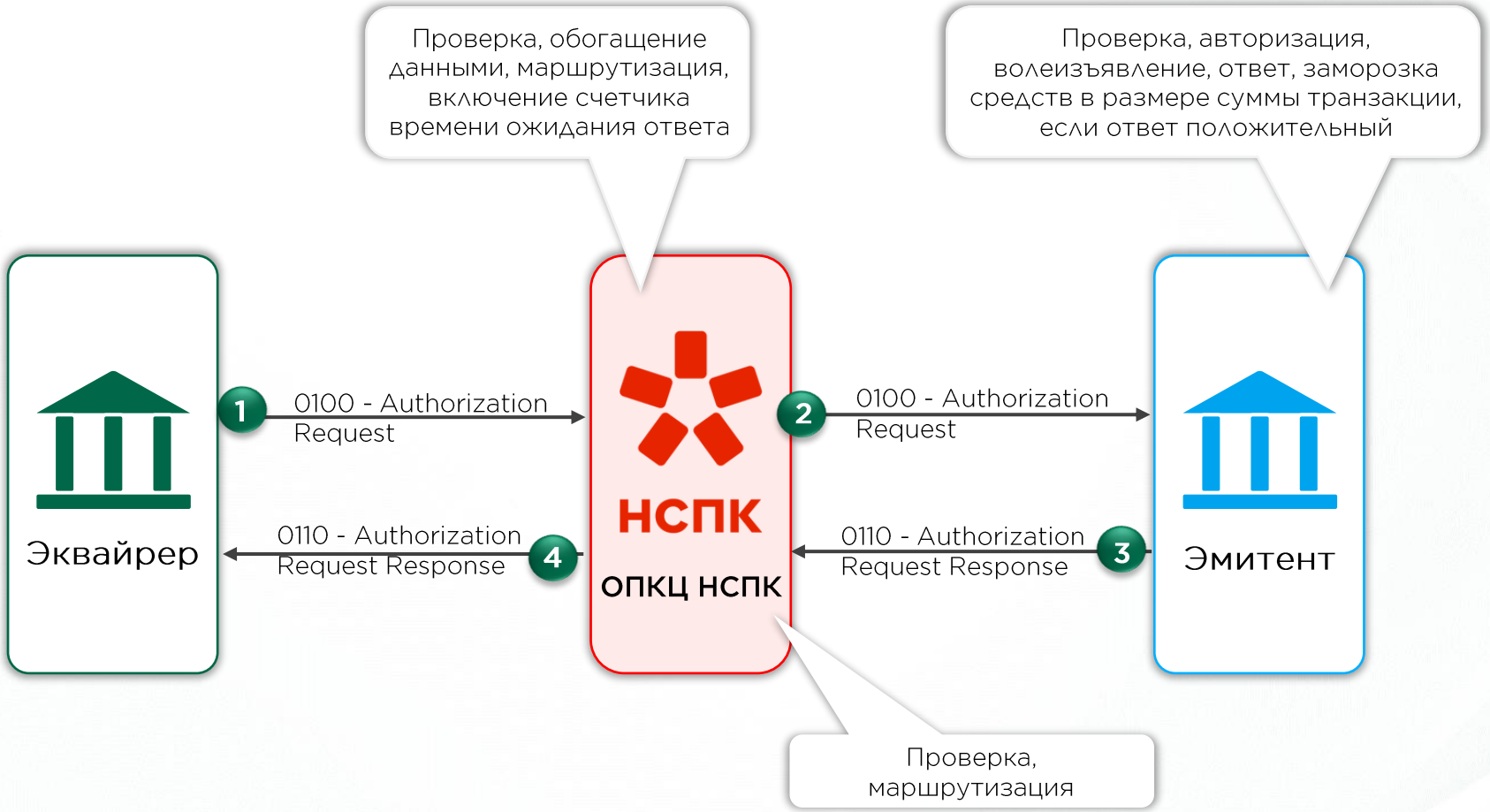
- **Неденежные транзакции на клиринг направлять не нужно!**
  ОПКЦ самостоятельно сформирует клиринговые данные и обеспечит уплату между участниками соответствующих плат

Важно!

ПВУ поддерживает одновременно (в одном логическом канале) Single Message System (SMS) и Dual Message System (DMS)

Запрос [0100] и Ответ [0110]

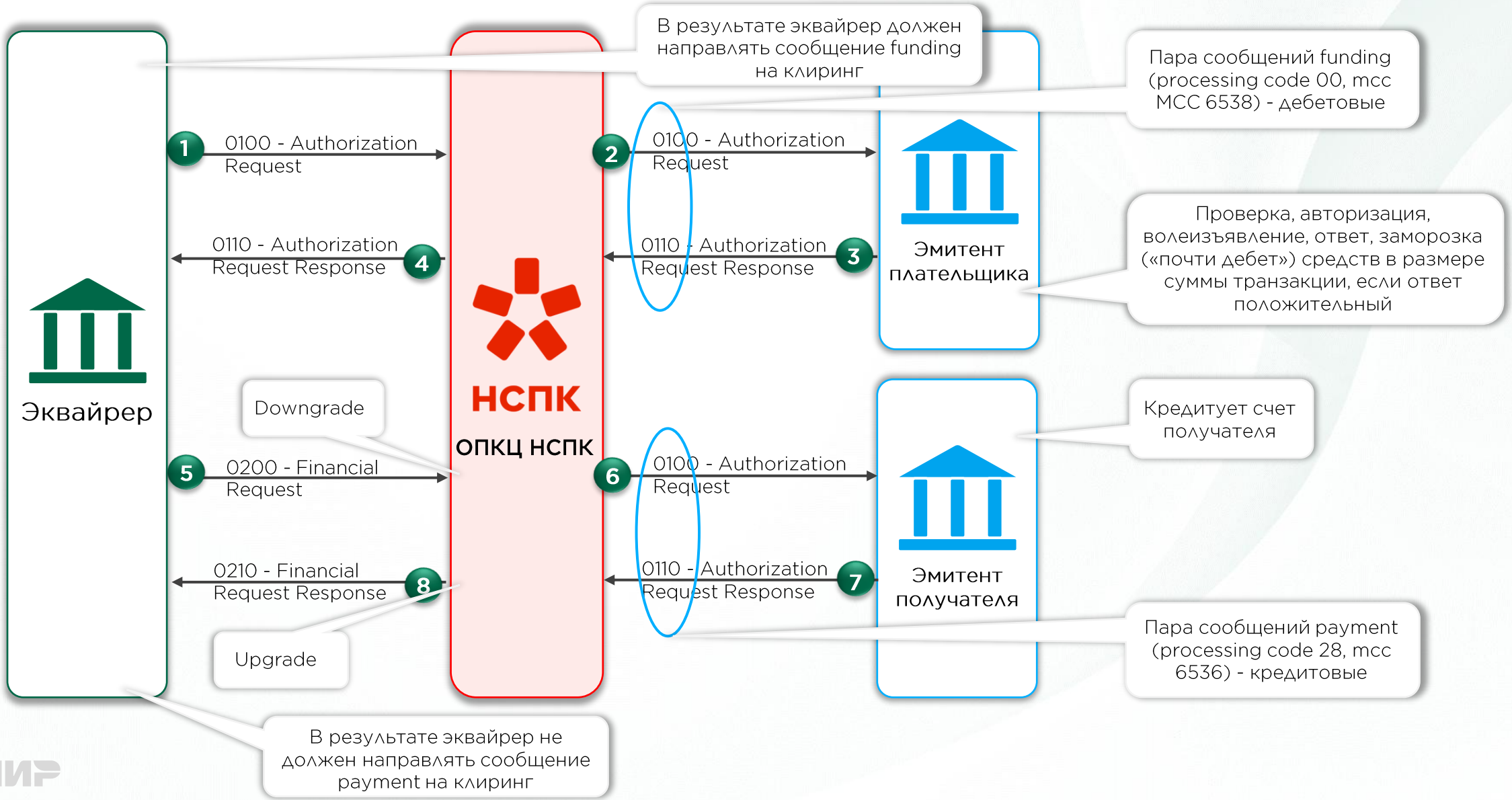
Сценарии сообщений



1. Эквайрер формирует и направляет Платформе сообщение Запрос [0100].
2. Платформа маршрутизирует сообщение Запрос [0100] Эмитенту.
3. Эмитент производит авторизацию и направляет сообщение Ответ [0110] Платформе.
4. Платформа направляет сообщение Ответ [0110] Эквайреру.

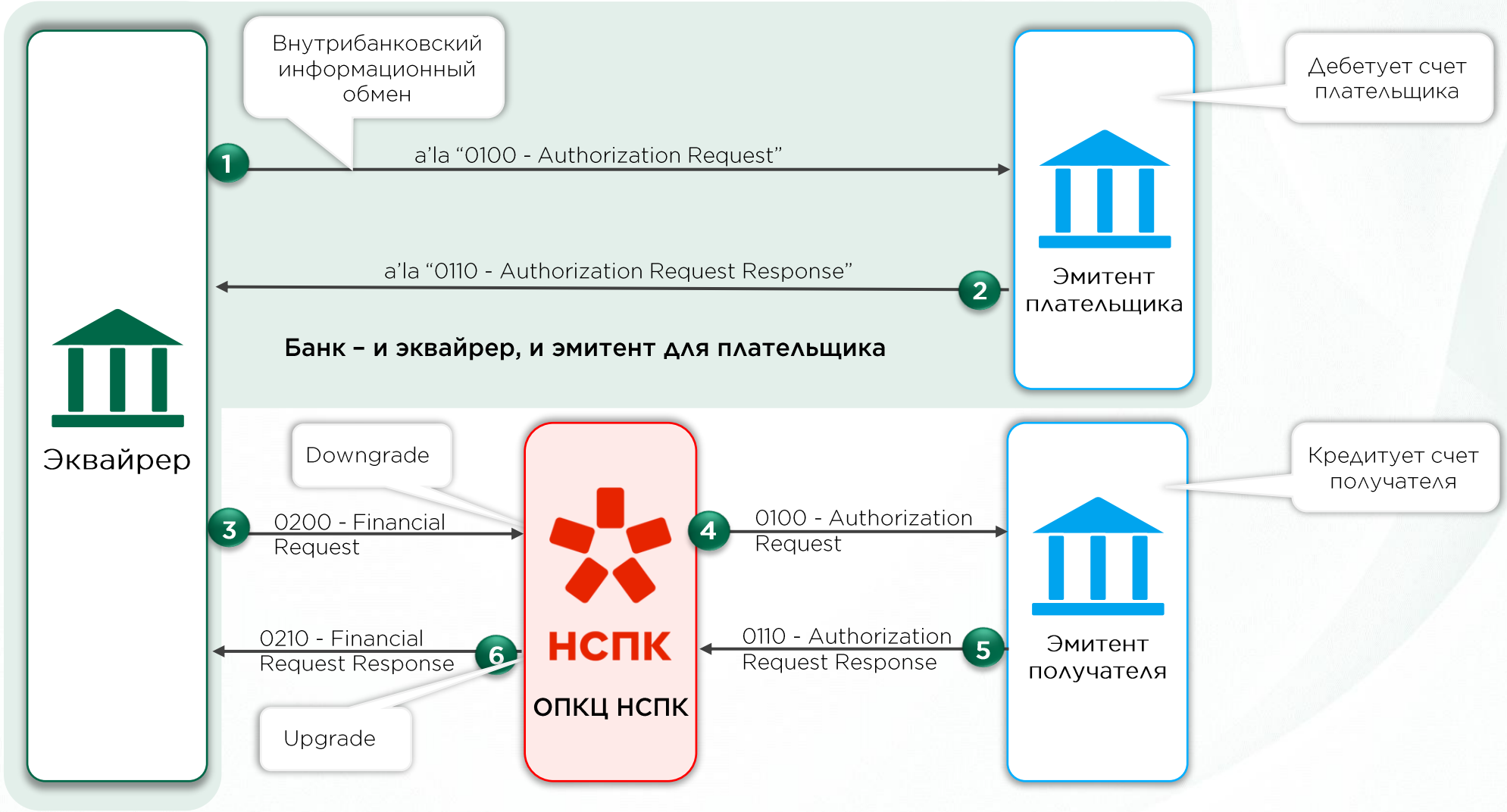
Денежный перевод

Сценарии сообщений



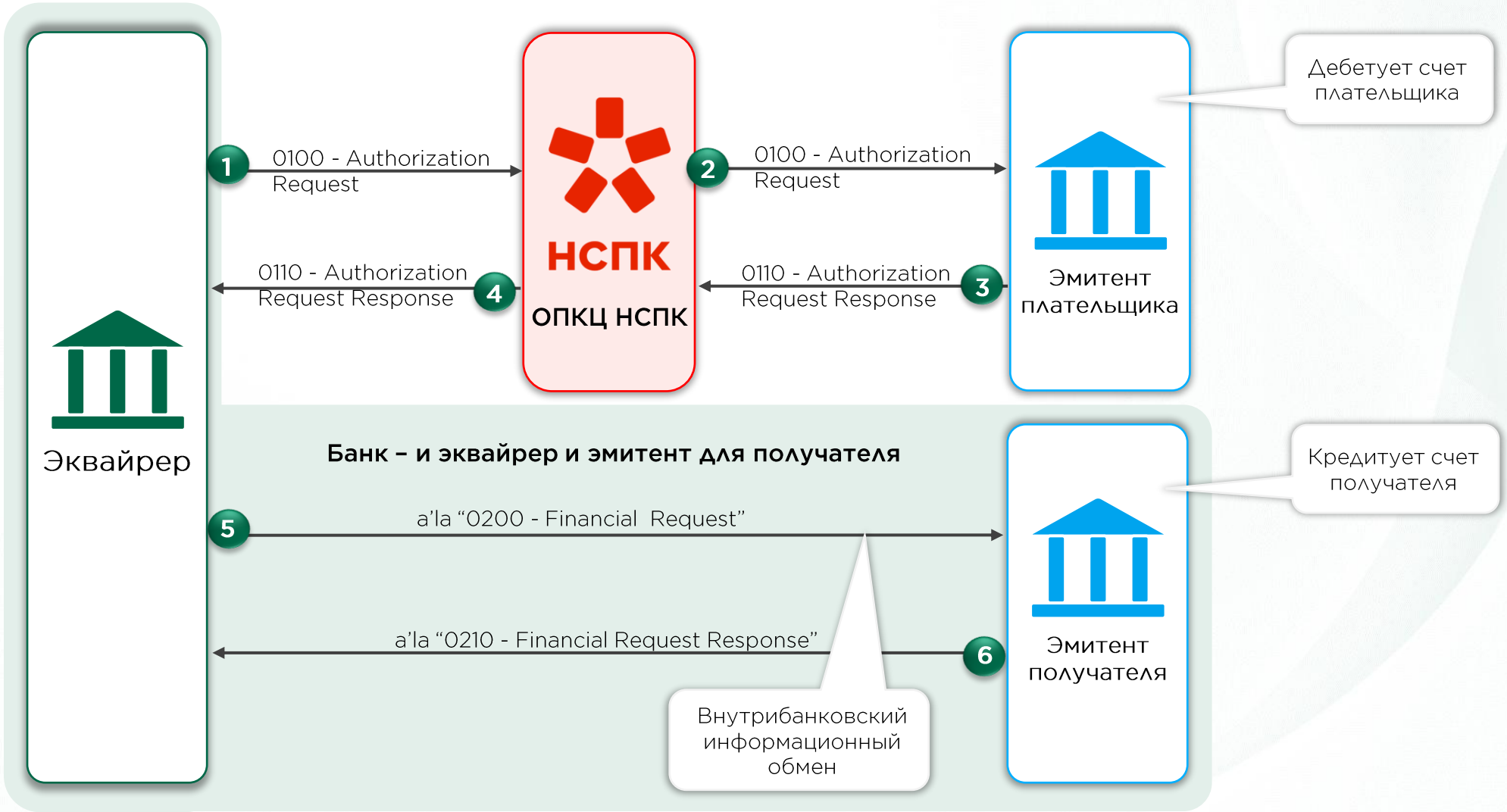
Денежный перевод

Сценарии сообщений



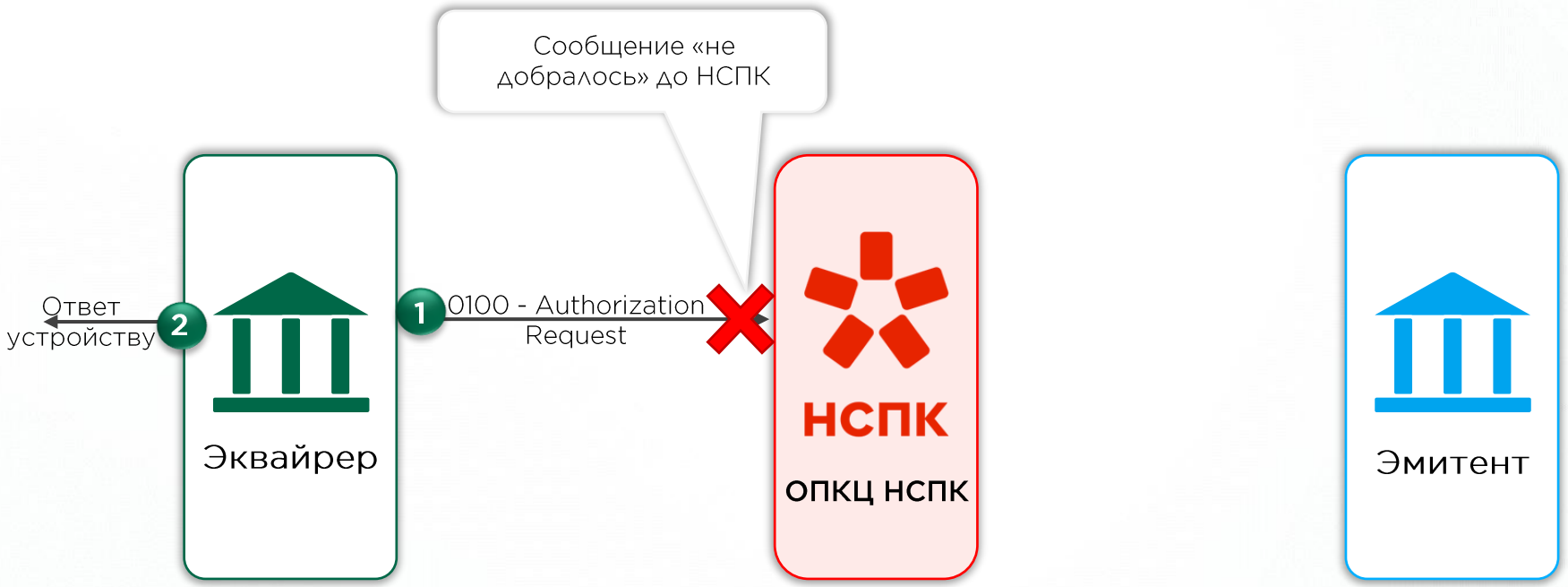
Денежный перевод

Сценарии сообщений



Запрос [0100] — сбой на стороне Эквайрера

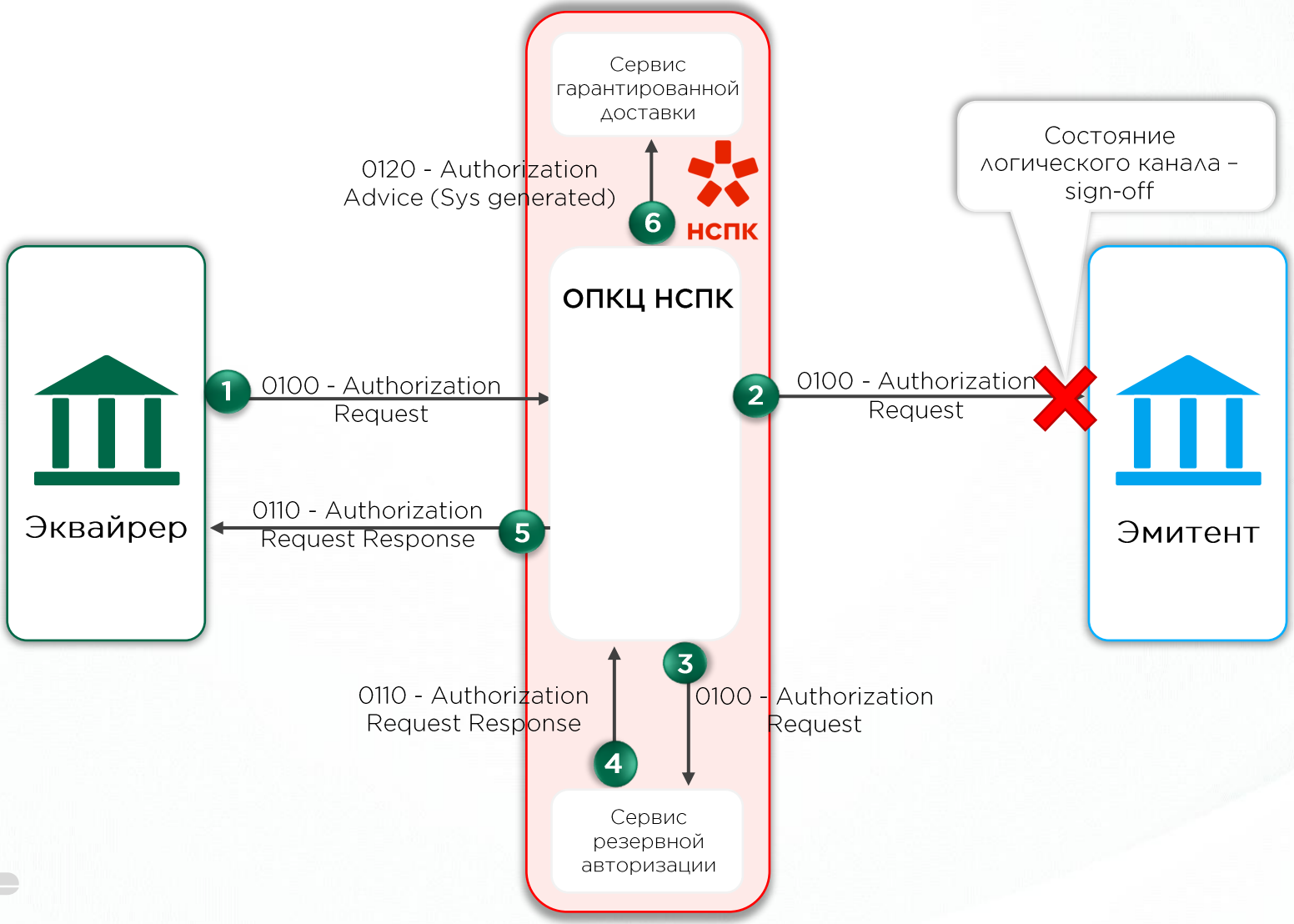
Сценарии сообщений



1. Эквайрер пытается направить сообщение Запрос [0100] Платформе, но сообщение не может быть доставлено из-за сбоя в операционном центре Эквайрера
2. Эквайрер должен дать команду на завершение операции в точке обслуживания карты

Запрос [0100] — сбой на стороне Эмитента, сервис РА применяется

Сценарии сообщений



1. Эквайрер формирует сообщение Запрос [0100] и отправляет его Платформе.

2. Платформа пытается направить сообщение Запрос [0100] Эмитенту, однако логический канал с Эмитентом находится в статусе Sign-Off.

3. Платформа направляет Запрос [0100] сервису Резервной Авторизации (РА).

4. Сервис РА возвращает Платформе сообщение Ответ [0110], который Платформа направляет Эквайреру.

5. ОПКЦ НСПК отвечает Эквайеру [0110]

6. В целях информирования Эмитента о результате проведенной сервисом РА авторизации Платформа формирует и помещает в очередь процесса «Сохранить и Отправить» (далее в тексте - СиО) сообщение Уведомление [0120], в котором элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 содержит значение 115 (Transaction Processed via On-behalf Service), а элемент ПЛ-048.ЭЛ-31 содержит информацию о наборе предоставленных сервисов и результатах предоставления каждого из них.

Запрос [0100] — сбой на стороне Эквайрера

Сценарии сообщений



1. Эквайрер формирует сообщение Запрос [0100] и направляет его Платформе.

2. Платформа направляет сообщение Запрос [0100] Эмитенту.

3. Эмитент проводит авторизацию и направляет сообщение Ответ [0110] Платформе.

4. Платформа не может направить сообщение Ответ [0110] из-за того, что логический канал с Эквайрером находится в состоянии Sign-Off.

5. Платформа формирует и направляет Эмитенту сообщение Уведомление об отмене [0420].

6. Эмитент отправляет Платформе сообщение Ответ на уведомление об отмене [0430].

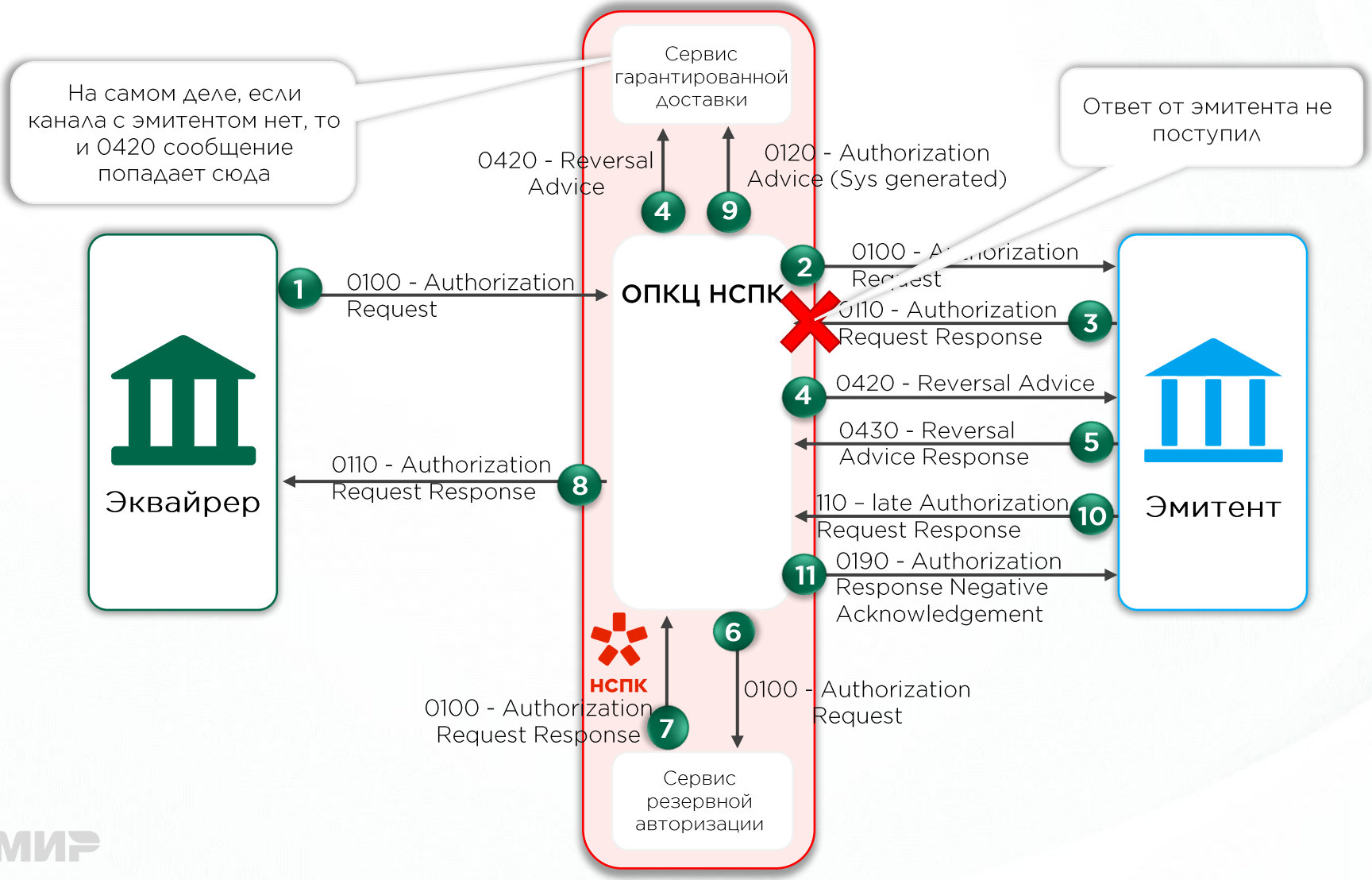
7. Эквайрер определяет, что время ожидания сообщения Ответ [0110] истекло* (таймаут), после чего направляет в сторону устройства команду, которая завершает операцию**

* - Очевидно, что ответ момент времени ответа устройству не зависит от хореографии дальнейших шагов после первого шага (эквайер о них просто не знает).

** - а в сторону Платформы эквайер направит сообщение Отмена [0400] (будет рассмотрено в отдельном сценарии отмены операции).

Ответ [0110] поступил поздно, сервис РА применяется

Сценарии сообщений



1. Эквайрер направляет Платформе сообщение Запрос [0100].

2. Платформа перенаправляет сообщение Запрос [0100] Эмитенту.

3. Если в течение отведенного времени Платформа не получит от Эмитента сообщение Ответ [0110], то

4. она направляет Эмитенту сообщение Уведомление об отмене [0420], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 82 (Timeout at issuer), а элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 – значение 402 (Issuer Timed-out).

Примечание. *Платформа в рамках другого сценария будет повторять отправку сообщения Уведомление об отмене [0420] либо до получения сообщения Ответ на уведомление об отмене [0430], либо по достижению лимита продолжительности нахождения сообщения Уведомление об отмене [0420] в очереди процесса гарантированной доставки.*

5. Эмитент должен направить Платформе сообщение Ответ на уведомление об отмене [0430]. Если в течение отведенного времени Платформа не получит сообщение Ответ на уведомление об отмене [0430], то она поместит сообщение Уведомление об отмене [0420] в очередь Сервиса гарантированной доставки (СГД) Эмитенту.

6. Платформа направляет сообщение Запрос [0100] сервису РА.

7. Сервис РА направляет Платформе сообщение Ответ [0110].

8. Сообщение Ответ [0110] Платформа направляет Эквайреру.

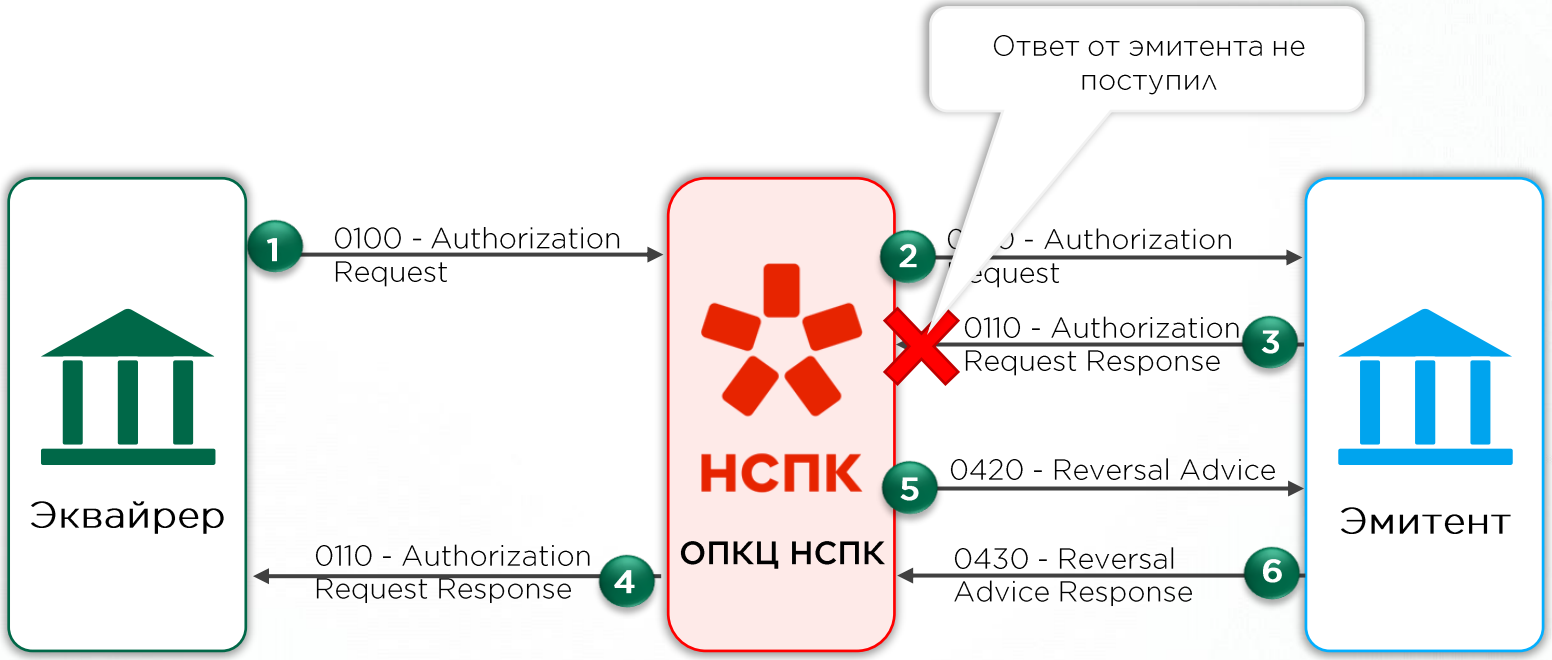
9. В целях информирования Эмитента о результате проведенной сервисом РА авторизации, Платформа формирует и помещает в очередь процесса СГД сообщение Уведомление [0120], в котором элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 содержит значение 115 (Transaction Processed via On-behalf Service), а элемент ПЛ-048.ЭЛ-31 содержит информацию о наборе предоставленных сервисов и результате предоставления каждого из них.

10. Платформа получает от Эмитента «позднее» сообщение Ответ [0110].

11. Платформа формирует и направляет Эмитенту сообщение Подтверждение получения некорректного ответа [0190], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 68 (Response received late).

Ответ [0110] от Эмитента не поступил, сервис PA не применяется

Сценарии сообщений



1. Эквайрер направляет Платформе сообщение Запрос [0100].

2 Платформа перенаправляет указанное сообщение Эмитенту.

3. В течение отведенного времени Платформа не получает сообщение Ответ [0110].

4. Платформа направляет Эквайреру сообщение Ответ [0110], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 91 (Authorization Platform or issuer inoperative).

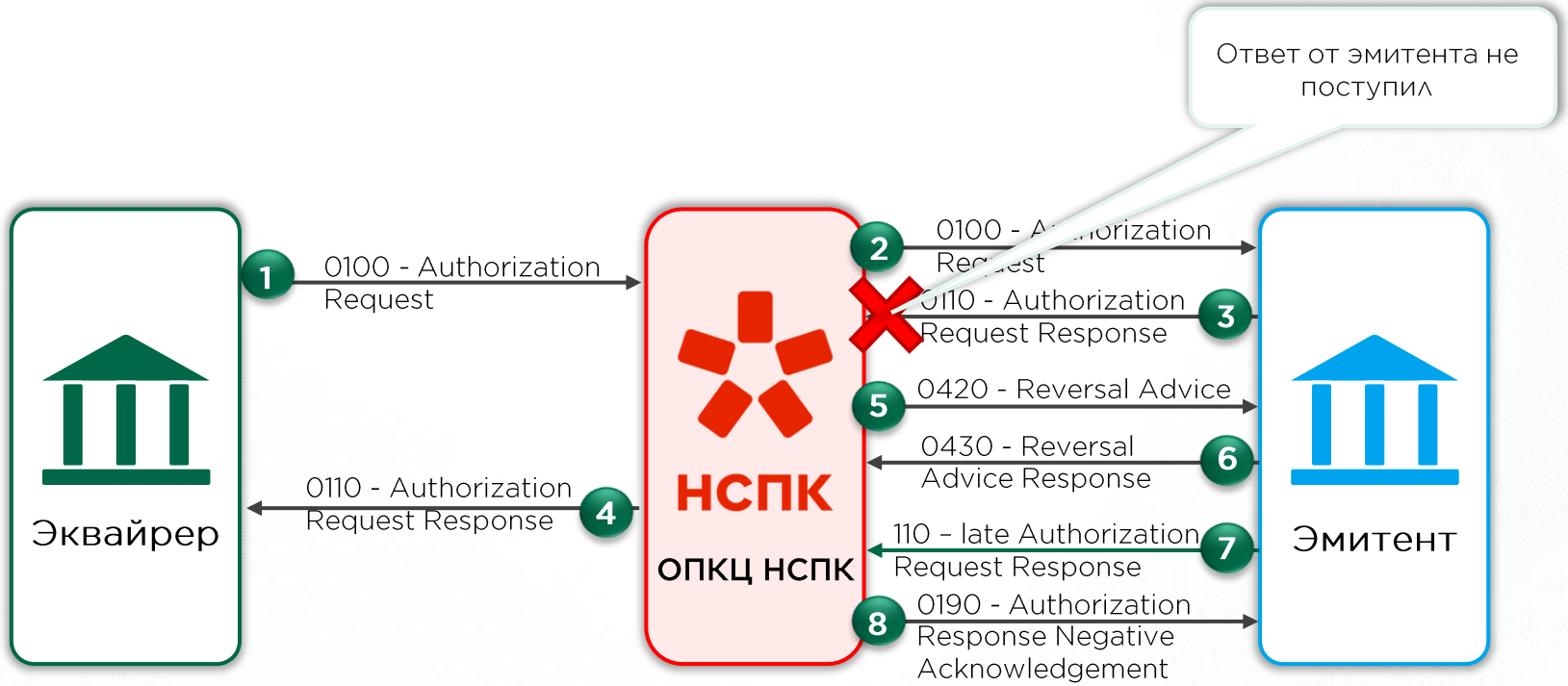
5. Платформа формирует и направляет Эмитенту сообщение Уведомление об отмене [0420], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 82 (Timeout at issuer), а элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 – значение 402 (Issuer Timed-out).

6. Эмитент направляет Платформе сообщение Ответ на уведомление об отмене [0430].

Примечание. *Если в течение отведенного времени Платформа не получит сообщение Ответ на уведомление об отмене [0430], то она поместит сообщение Уведомление об отмене [0420] в очередь процесса СиО. Платформа будет повторять отправку сообщения Уведомление об отмене [0420] либо до получения ответного сообщения Ответ на уведомление об отмене [0430], либо до момента достижения лимита продолжительности нахождения сообщения Уведомление об отмене [0420] в очереди процесса СиО.*

Ответ [0110] от Эмитента поступил поздно, сервис PA не применяется

Сценарии сообщений



1. Эквайрер направляет Платформе сообщение Запрос [0100].

2. Платформа перенаправляет указанное сообщение Эмитенту.

3. В течение отведенного времени Платформа не получает сообщение Ответ [0110].

4. Платформа направляет Эквайреру сообщение Ответ [0110], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 91 (Authorization Platform or issuer inoperative).

5. Платформа направляет Эмитенту сообщение Уведомление об отмене [0420], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 82 (Timeout at issuer), а элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 – значение 402 (Issuer Timed-out).

6. Эмитент отвечает платформе сообщением ответ на уведомление об отмене [0430]

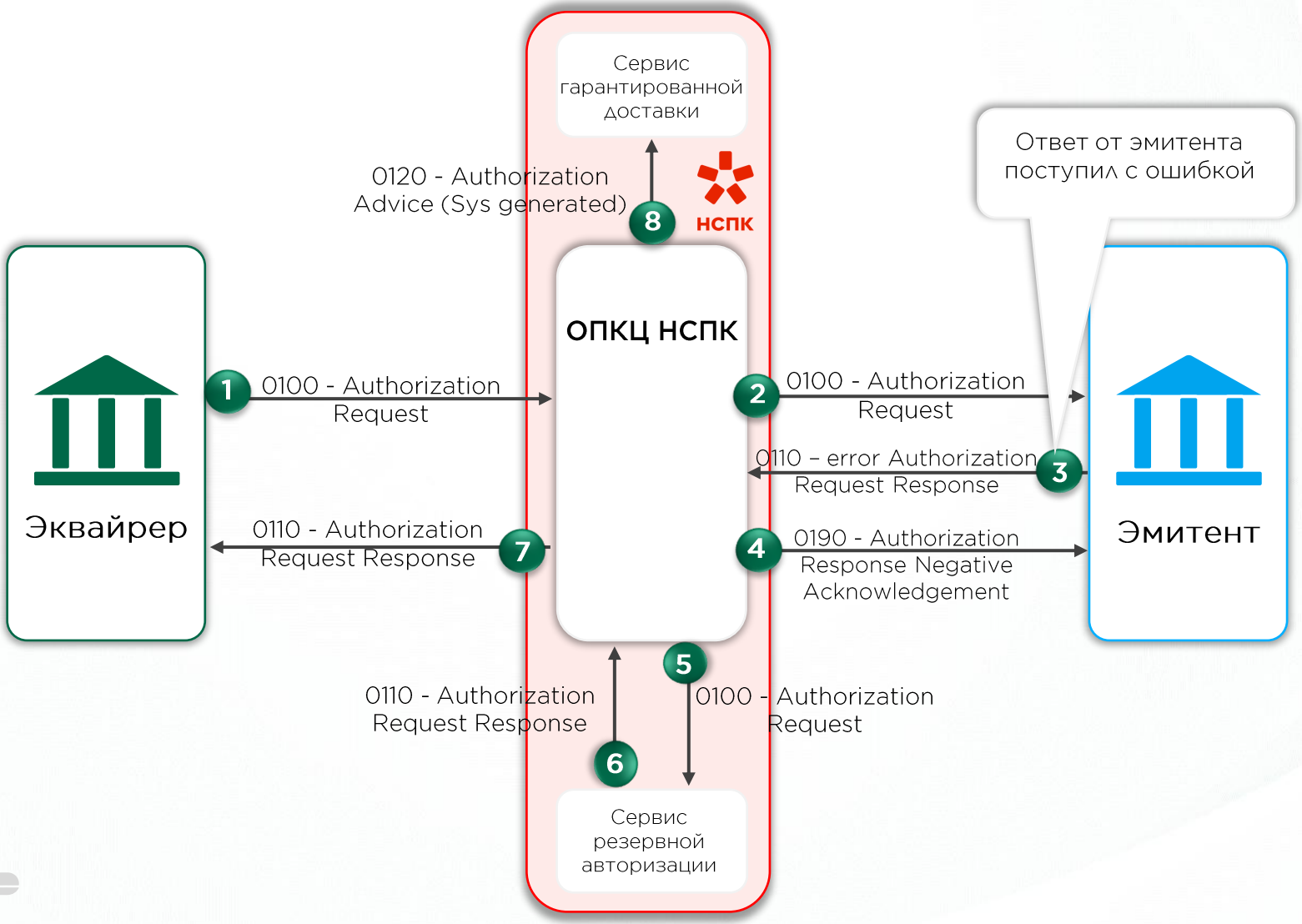
Примечание. *Если в течение отведенного времени Платформа не получит сообщение Ответ на уведомление об отмене [0430], то она поместит сообщение Уведомление об отмене [0420] в очередь процесса СиО. Платформа будет повторять отправку сообщения Уведомление об отмене [0420] либо до получения ответного сообщения Ответ на уведомление об отмене [0430], либо до момента достижения лимита продолжительности нахождения сообщения Уведомление об отмене [0420] в очереди процесса СиО.*

7. Платформа получает от Эмитента «позднее» сообщение Ответ [0110].

8. Платформа направляет Эмитенту сообщение Подтверждение получения некорректного ответа [0190], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 68 (Response received late).

Ответ [0110] от Эмитента с неверным содержанием, сервис РА применяется

Сценарии сообщений



1. Эквайрер направляет Платформе сообщение Запрос [0100].

2. Платформа направляет сообщение Запрос [0100] Эмитенту.

3. Платформа получает от Эмитента сообщение Ответ [0110], одно из полей которого содержит некорректное значение.

4. Платформа направляет Эмитенту сообщение Подтверждение получения некорректного Ответа [0190], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 30 (Format Error), а элемент ПЛ-048.ЭЛ-01 содержит номер некорректного поля в сообщении Ответ [0110].

5. Платформа направляет сообщение Запрос [0100] сервису РА.

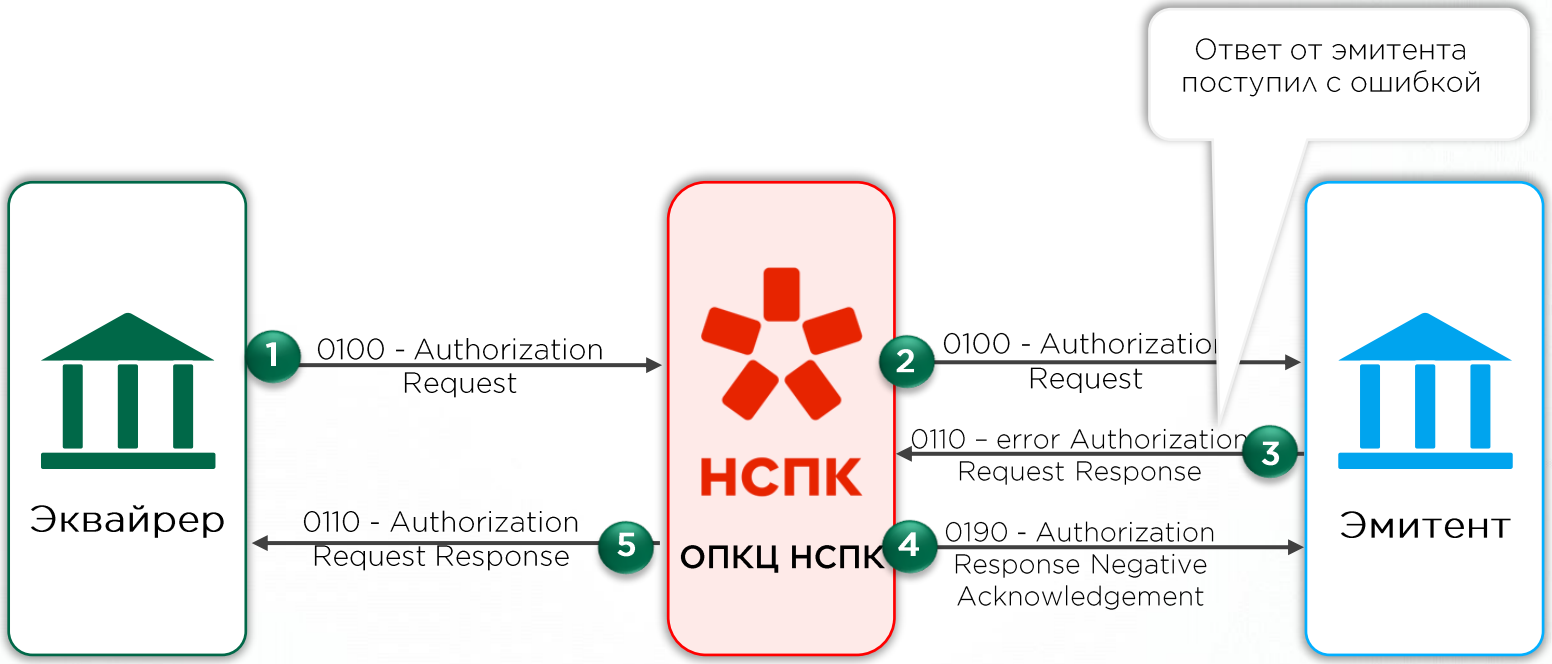
6. Сервис РА направляет Платформе сообщение Ответ [0110],

7. которое Платформа перенаправляет Эквайреру.

8. В целях информирования Эмитента о результате проведенной сервисом РА авторизации, Платформа формирует и помещает в очередь процесса СиО сообщение Уведомление [0120], в котором элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 содержит значение 115 (Transaction Processed via On-behalf Service), а элемент ПЛ-048.ЭЛ-31 содержит информацию о наборе предоставленных сервисов и результате предоставления каждого из них.

Ответ [0110] от Эмитента с неверным содержанием, сервис РА не применяется

Сценарии сообщений



1. Эквайрер направляет Платформе сообщение Запрос [0100].

2. Платформа перенаправляет указанное сообщение Эмитенту.

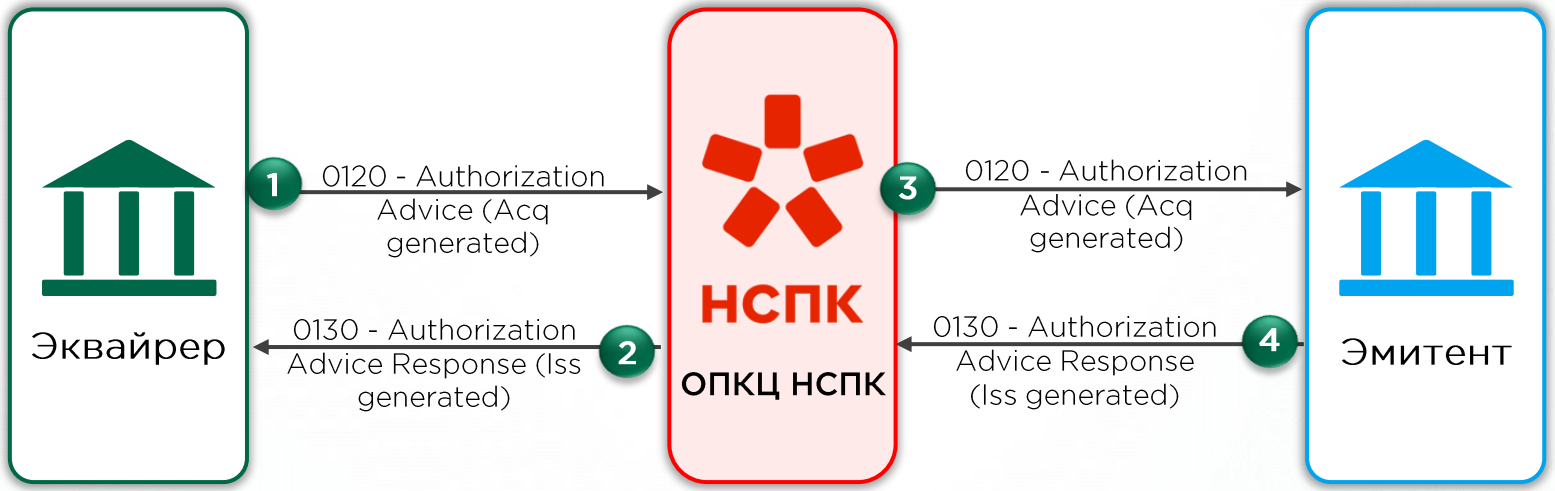
3. Платформа получает от Эмитента сообщение Ответ [0110], одно из полей которого содержит некорректное значение.

4. Платформа направляет Эмитенту сообщение Подтверждение получения некорректного Ответа [0190], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 30, а элемент ПЛ-048.ЭЛ-01 содержит значение номера некорректного поля в сообщении Ответ [0110].

5. Платформа направляет Эквайреру сообщение Ответ [0110], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 91 (Authorization Platform or issuer inoperative).

Уведомление [0120] от Эквайрера, Эмитент доступен

Сценарии сообщений



1. Эквайрер формирует и направляет Платформе сообщение Уведомление [0120] с указанием кода причины формирования данного типа сообщения в элементе ПЛ-048.ЭЛ-03.

2. Получив от Эквайрера сообщение Уведомление [0120], Платформа заносит в элемент ПЛ-048.ЭЛ-02 информацию о дате и времени получения сообщения Платформой и направляет Эквайреру сообщение Ответ на уведомление [0130].

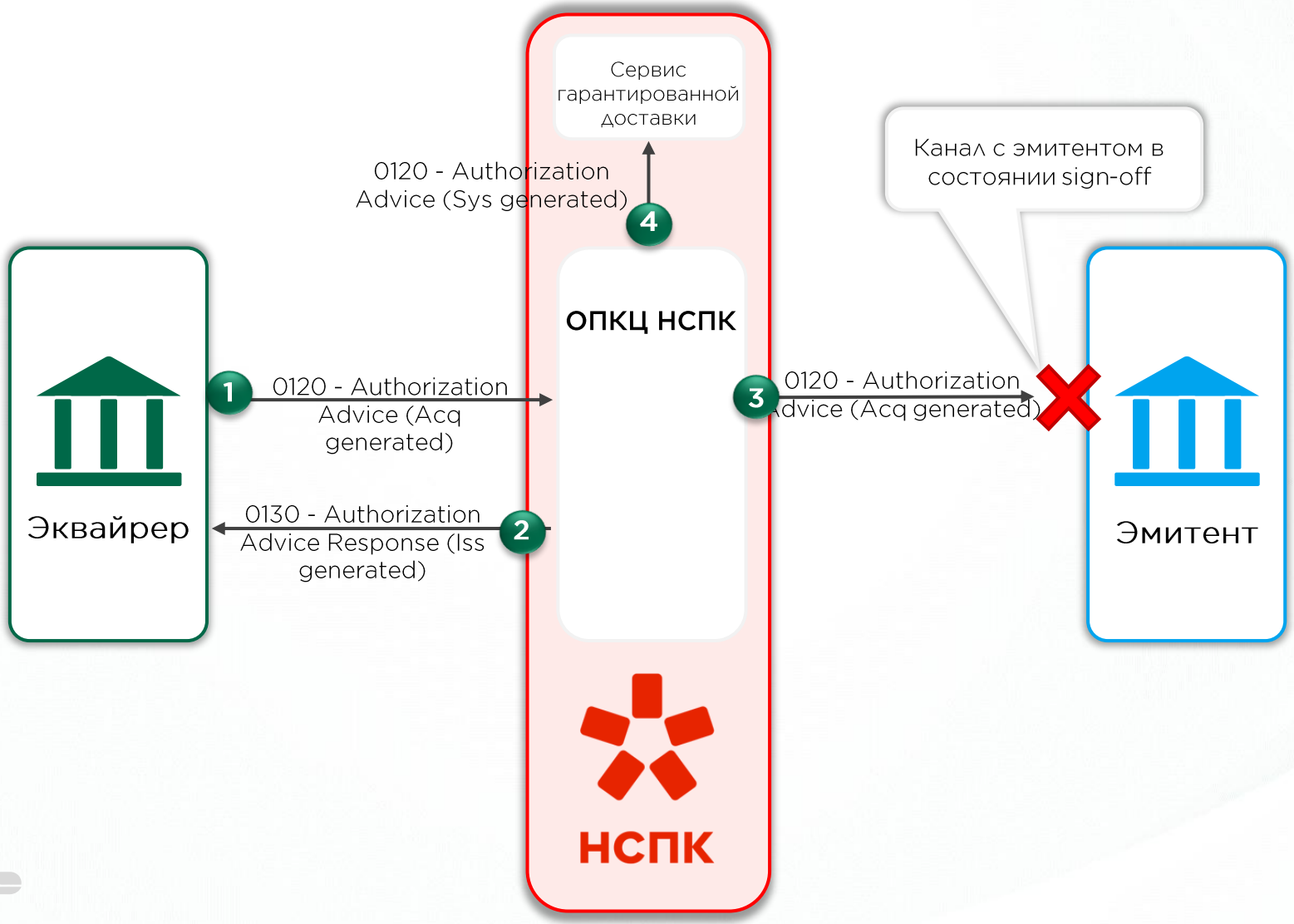
3. Платформа направляет Эмитенту сообщение Уведомление [0120].

4. Эмитент направляет Платформе сообщение Ответ на уведомление [0130].

Примечание. *Если в течение отведенного времени Платформа не получит от Эмитента сообщение Ответ на уведомление [0130], то она поместит сообщение Уведомление [0120] в очередь процесса СиО для последующей гарантированной доставки Эмитенту. Платформа повторяет отправку сообщения Уведомление [0120] либо до получения сообщения Ответ на уведомление [0130], либо по достижению лимита продолжительности нахождения сообщения Уведомление [0120] в очереди процесса СиО.*

Уведомление [0120] от Эквайрера, Эмитент недоступен

Сценарии сообщений



1. Эквайрер формирует и направляет Платформе сообщение Уведомление [0120] с указанием кода причины формирования данного типа сообщения в элементе ПЛ-048.ЭЛ-03.

2. Получив от Эквайрера сообщение Уведомление [0120], Платформа заносит в элемент ПЛ-048.ЭЛ-02 информацию о дате и времени получения сообщения Платформой и направляет Эквайреру сообщение Ответ на уведомление [0130].

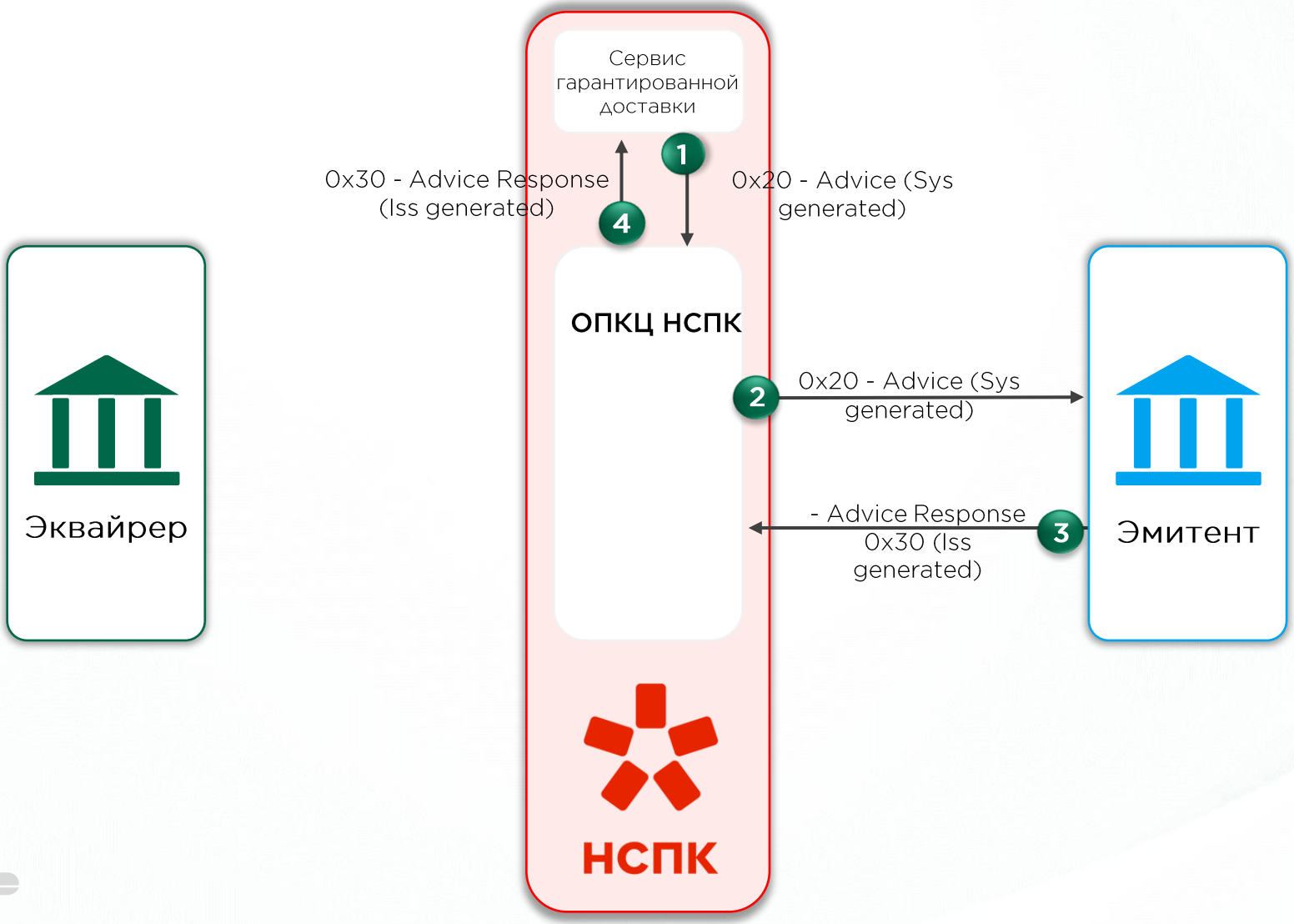
3. Платформа устанавливает факт недоступности Эмитента.

4. Платформа направляет сообщение Уведомление [0120] в очередь Сервиса Гарантированной Доставки (СГД) для последующей доставки Эмитенту.

Примечание. *Платформа повторяет отправку сообщения Уведомление [0120] либо до получения сообщения Ответ на уведомление [0130], либо по достижению лимита продолжительности нахождения сообщения Уведомление [0120] в очереди процесса СиО.*

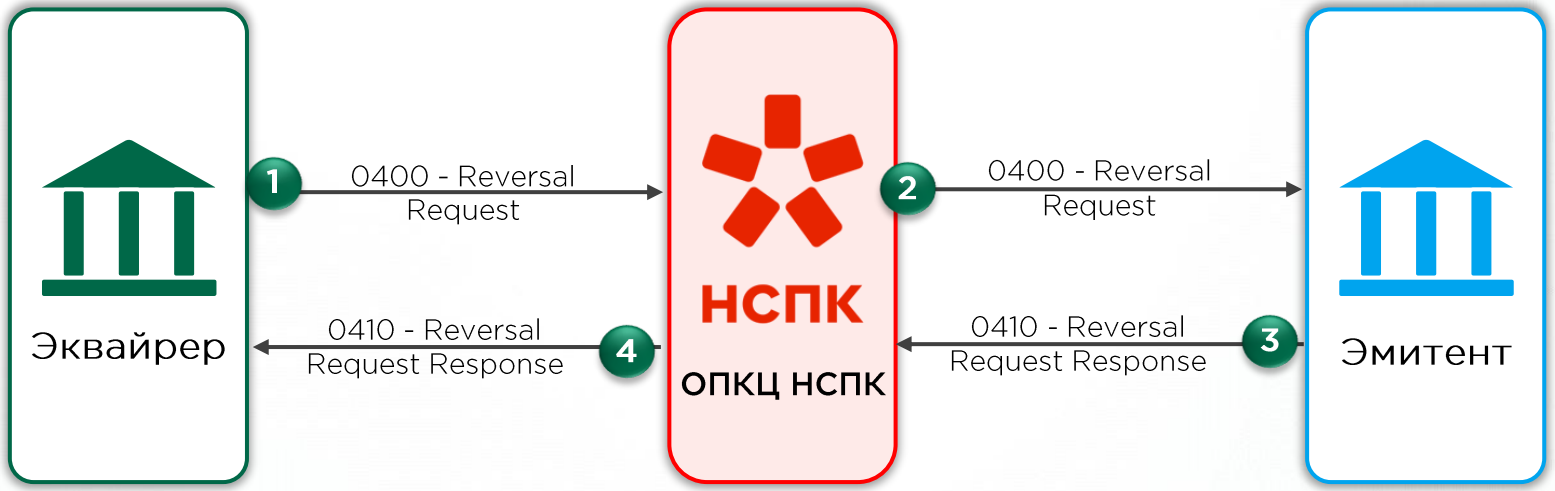
Доставка Эмитенту сообщения Уведомление [0x20]

Сценарии сообщений



Отмена [0400] и Ответ на отмену [0410]

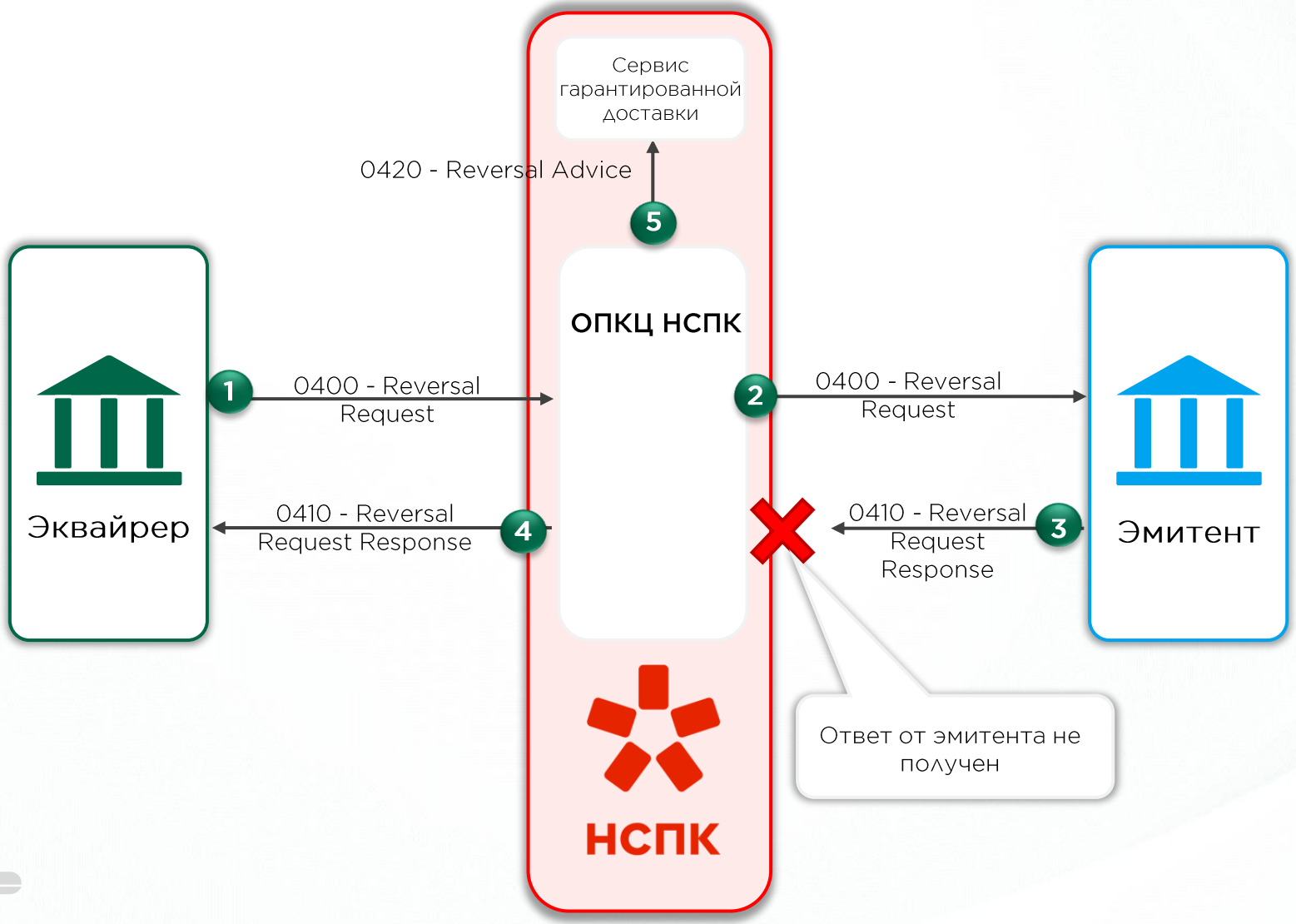
Сценарии сообщений



1. Эквайрер формирует сообщение Отмена [0400] и направляет его Платформе.
2. Платформа перенаправляет сообщение Отмена [0400] Эмитенту.
3. Эмитент направляет Платформе сообщение Ответ на отмену [0410].
4. Платформа перенаправляет сообщение Ответ на отмену [0410] Эквайреру.

Отмена [0400] — ответ Эмитента не получен

Сценарии сообщений



1. Эквайрер направляет сообщение Отмена [0400] Платформе, которая

2. перенаправляет это сообщение Эмитенту (состояние логического канала с Эмитентом соответствует статусу Sign-On).

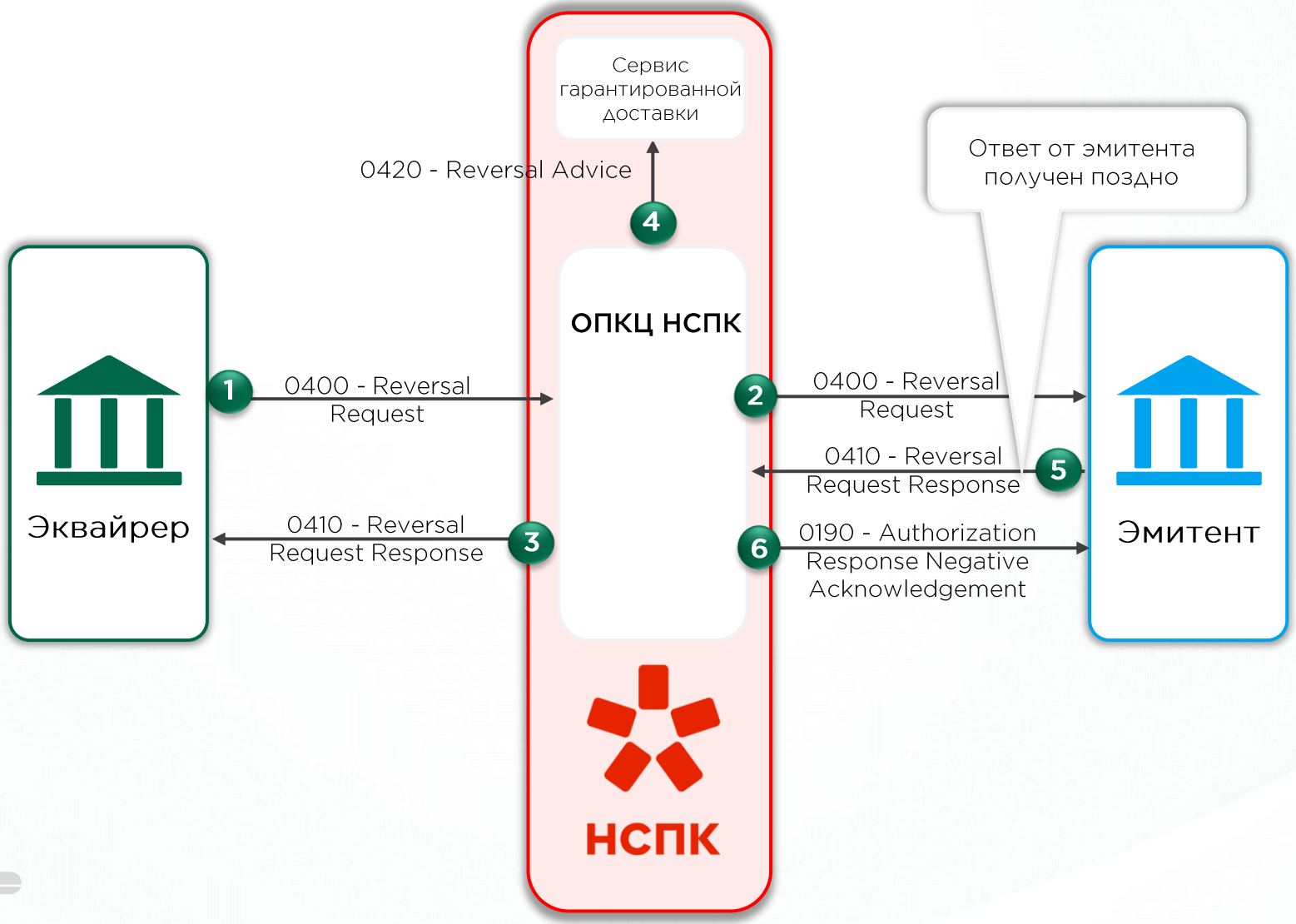
3. Платформа определяет, что истекло время ожидания сообщения Ответ на отмену [0410].

4. Платформа направляет Эквайреру сообщение Ответ на отмену [0410] в котором поле ПЛ-039 содержит значение 00 (Approved or Completed Successfully). Внимание! Если подполе ПЛ-003.ПП-01 содержит значение 28, то поле ПЛ-039 будет содержать значение 91 (Auth Platform or issuer inoperative).

5. В целях гарантированной доставки Эмитенту Платформа формирует и помещает в очередь сервиса гарантированной доставки (СГД) сообщение Уведомление об отмене [0420], в котором поле ПЛ-039 содержит значение из полученного Платформой оригинального сообщения Отмена [0400], а элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 содержит значение 402 (Issuer Time-out). Внимание! Если подполе ПЛ-003.ПП-01 содержит значение 28, то сообщения Уведомление об отмене [0420] в адрес Эмитента не направляются.

Отмена [0400] — ответ Эмитента получен поздно

Сценарии сообщений



1. Эквайрер направляет сообщение Отмена [0400] Платформе,

2. которая перенаправляет это сообщение Эмитенту.

3. Платформа определяет, что истекло время ожидания сообщения Ответ на отмену [0410]. Платформа формирует и направляет Эквайреру сообщение Ответ на отмену [0410] в котором поле ПЛ-039 содержит значение 00 (Approved or Completed Successfully). Внимание! Если подполе ПЛ-003.ПП-01 содержит значение 28, то поле ПЛ-039 будет содержать значение 91 (Auth Platform or issuer inoperative).

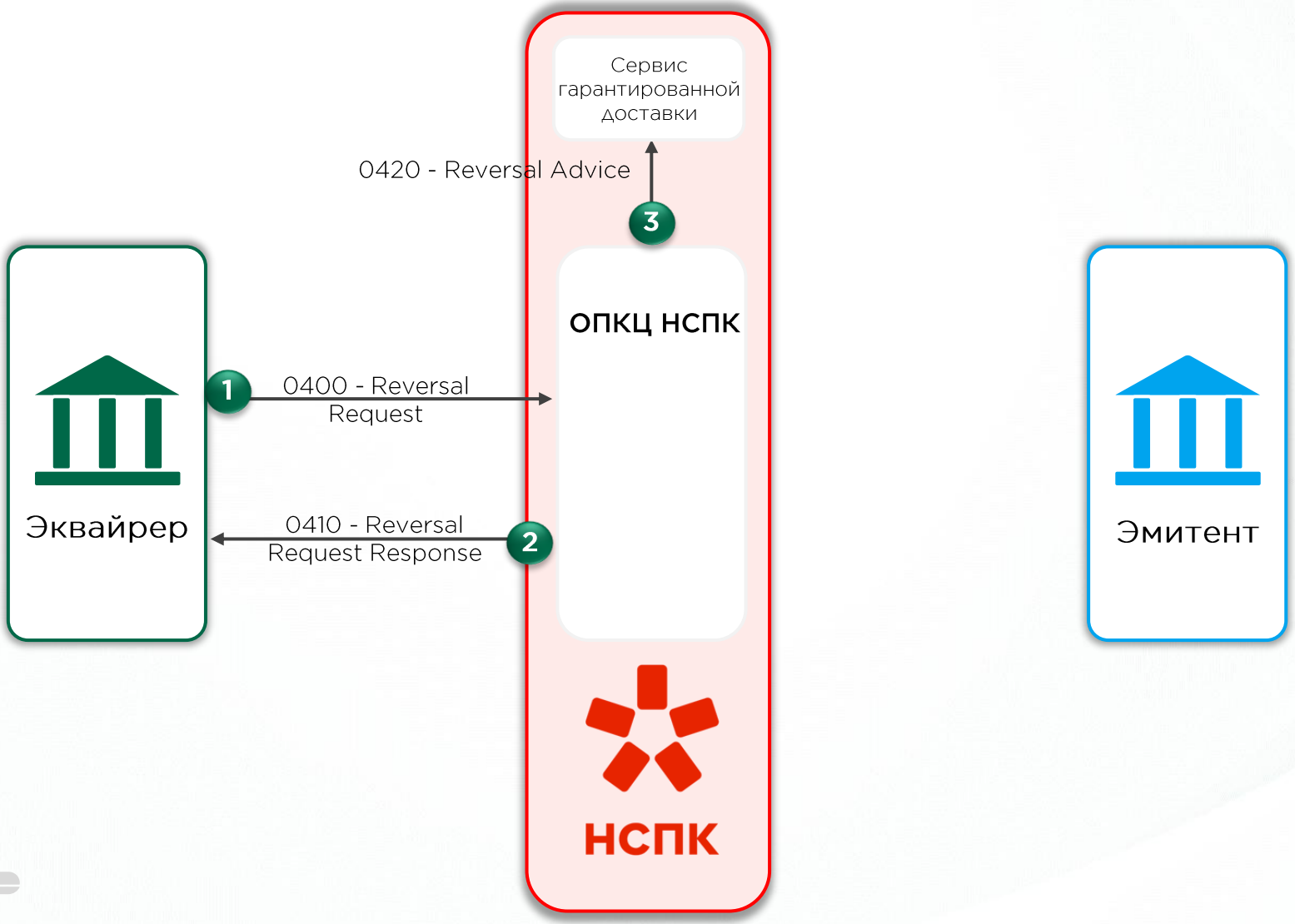
4. Платформа формирует и помещает в очередь процесса СиО для гарантированной доставки Эмитенту сообщение Уведомление об отмене [0420], в котором поле ПЛ-039 содержит значение из полученного Платформой оригинального сообщения Отмена [0400], а элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 содержит значение 402 (Issuer Time-out). Внимание! Если подполе ПЛ-003.ПП-01 содержит значение 28, то сообщения Уведомление об отмене [0420] в адрес Эмитента не направляются.

5. Платформа получает от Эмитента позднее сообщение Ответ на отмену [0410].

6. Платформа формирует и направляет Эмитенту сообщение Подтверждение получения некорректного ответа [0190], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 68 (Response received late).

Отмена [0400] — Эмитент недоступен

Сценарии сообщений



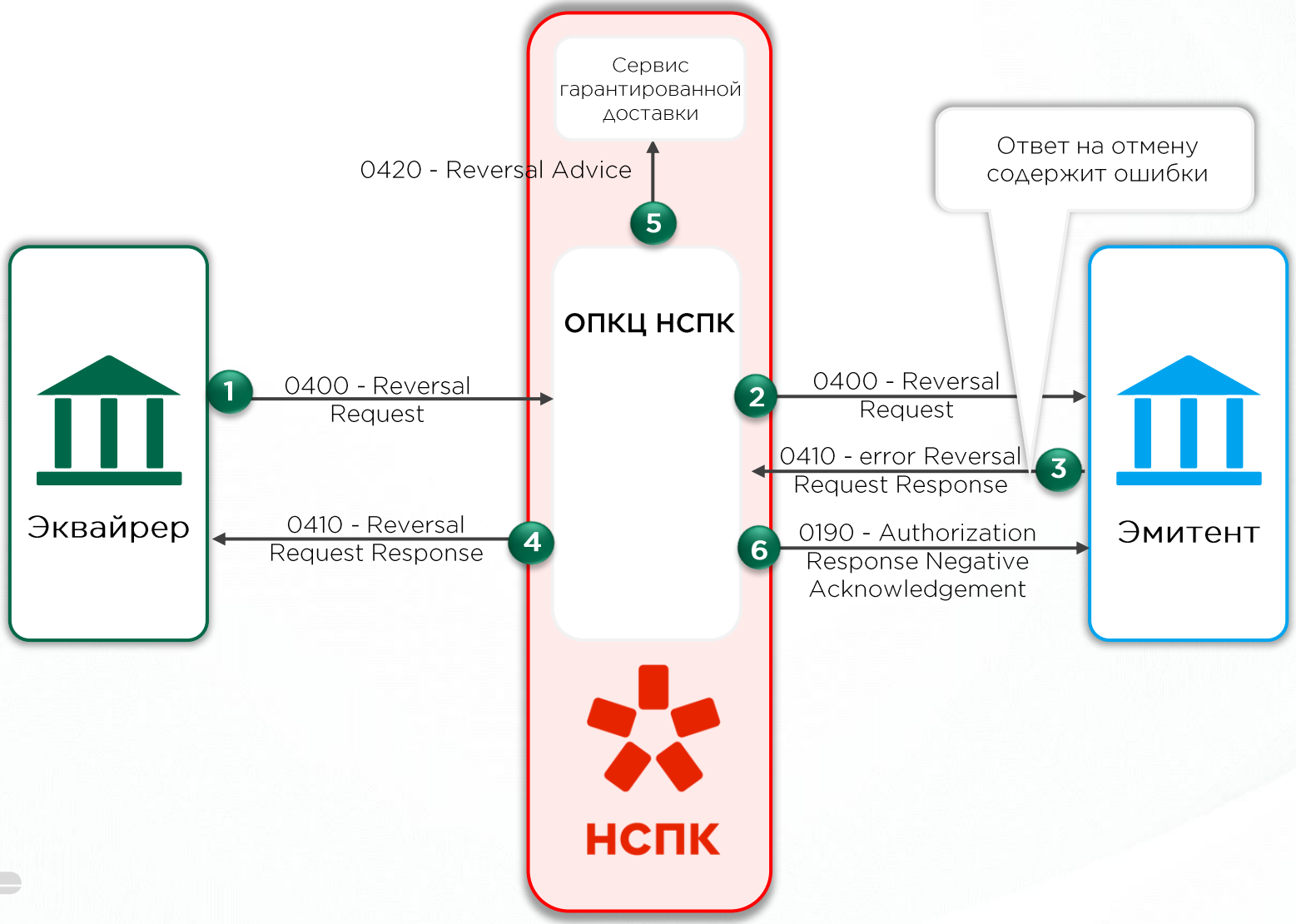
1. Эквайрер направляет сообщение Отмена [0400] Платформе, которая определяет, что логическое соединение Эмитента с Платформой находится в статусе Sign-off.

2. Платформа формирует и направляет Эквайреру сообщение Ответ на отмену [0410] в котором в котором поле ПЛ-039 содержит значение 00 (Approved or Completed Successfully). Внимание! Если подполе ПЛ-003.ПП-01 содержит значение 28, то поле ПЛ-039 будет содержать значение 91 (Auth Platform or issuer inoperative).

3. Платформа формирует и помещает в очередь процесса СиО для гарантированной доставки Эмитенту сообщение Уведомление об отмене [0420], в котором поле ПЛ-039 содержит значение из полученного Платформой оригинального сообщения Отмена [0400], а элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 содержит значение 403 (Issuer Signed-out). Внимание! Если подполе ПЛ-003.ПП-01 содержит значение 28, то сообщения Уведомление об отмене [0420] в адрес Эмитента не направляются.

Отмена [0400] — ответ Эмитента содержит ошибки

Сценарии сообщений



1. Эквайрер направляет сообщение Отмена [0400] Платформе,

2. которая перенаправляет это сообщение Эмитенту.

3. Платформа получает от Эмитента сообщение Ответ на отмену [0410], которое содержит ошибку в одном из полей сообщения.

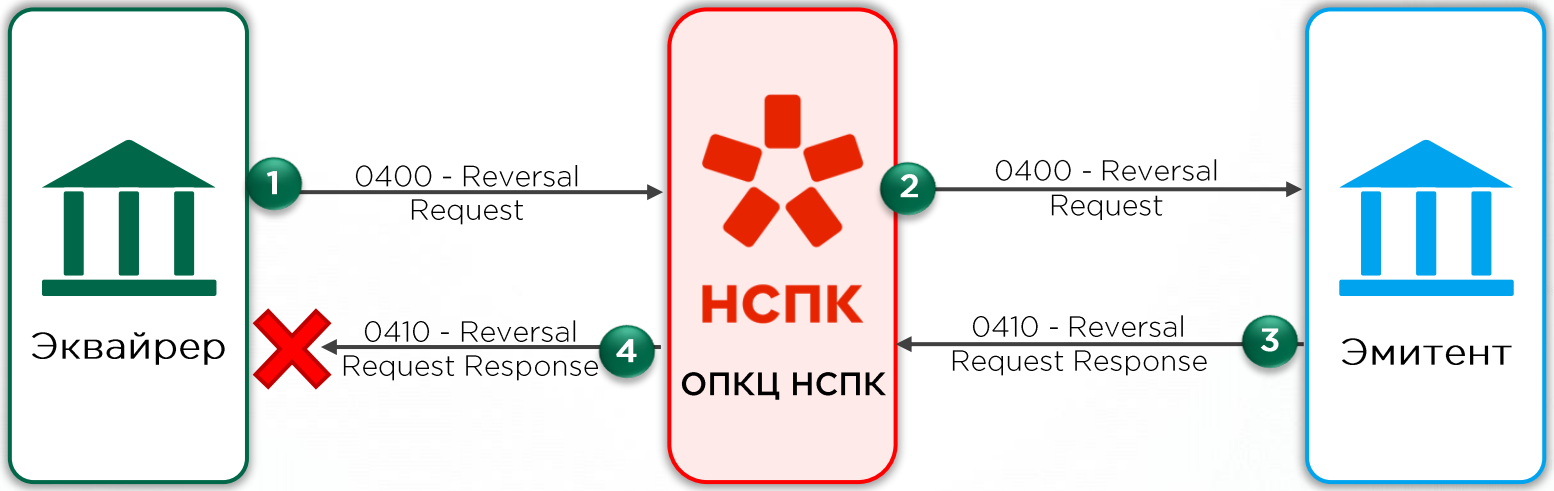
4. Платформа формирует и направляет Эквайреру сообщение Ответ на отмену [0410] в котором поле ПЛ-039 содержит значение 00 (Approved or Completed Successfully). Внимание! Если подполе ПЛ-003.ПП-01 содержит значение 28, то поле ПЛ-039 будет содержать значение 91 (Auth Platform or issuer inoperative).

5. Платформа формирует и помещает в очередь процесса СиО для гарантированной доставки Эмитенту сообщение Уведомление об отмене [0420], в котором поле ПЛ-039 содержит значение из полученного Платформой оригинального сообщения Отмена [0400], а элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 содержит значение 409 (Issuer Response Error). Внимание! Если подполе ПЛ-003.ПП-01 содержит значение 28, то сообщения Уведомление об отмене [0420] в адрес Эмитента не направляются.

6. Платформа формирует и посылает Эмитенту сообщение Подтверждение получения некорректного ответа [0190], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 30 (Format Error), а элемент ПЛ-048.ЭЛ-01 содержит номер некорректно сформированного поля в полученном Платформой сообщении Ответ на отмену [0410].

Ответ на отмену [0410] не доставлен Эквайреру

Сценарии сообщений



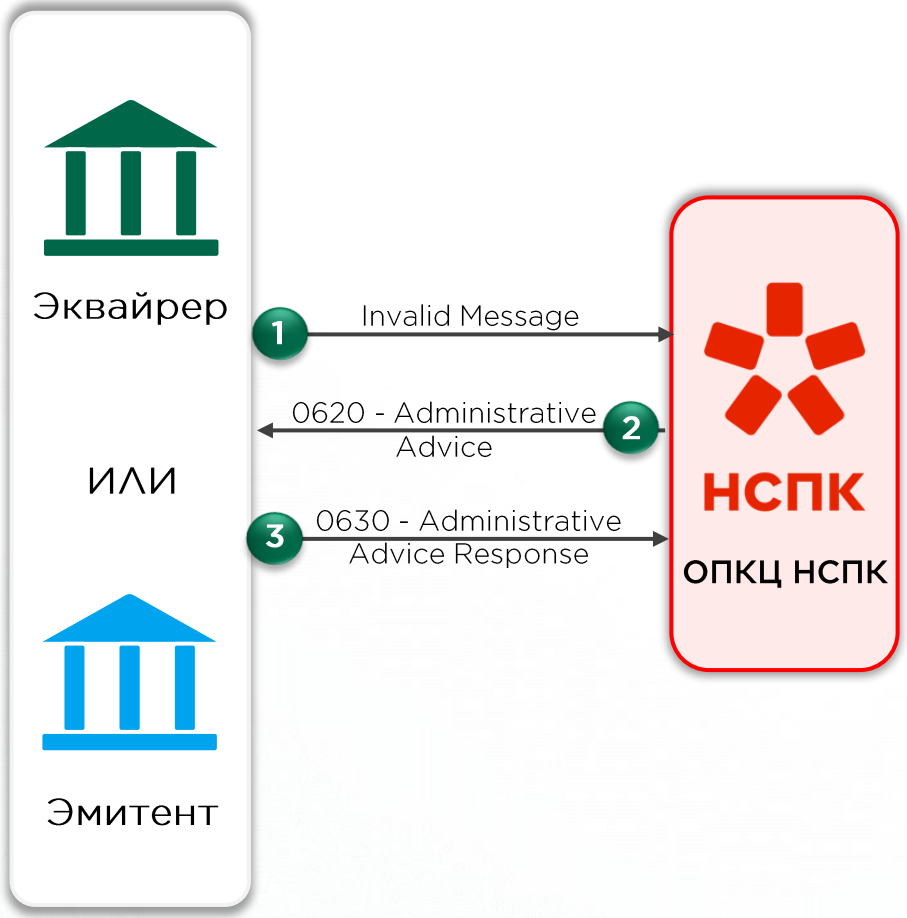
1. Эквайрер направляет Платформе сообщение Отмена [0400].
2. Платформа перенаправляет сообщение Отмена [0400] Эмитенту.
3. Платформа получает от Эмитента сообщение Ответ на отмену [0410].
4. Платформа не имеет возможности доставить сообщение Ответ на отмену [0410] Эквайреру поскольку логический канал с Эквайрером находится в статусе Sign-Off.

Внимание! *Платформа сохраняет сообщения Отмена [0400] и Ответ на отмену [0410] в лог-файле и не предпринимает никаких дополнительных действий.*

Внимание! *Если Эквайрер не получил сообщение Ответ на отмену [0410], то он должен направить сообщение Отмена [0400] повторно.*

Административное уведомление [0620] и Ответ на административное уведомление [0630]

Сценарии сообщений



1. Платформа получает от Участника (Эмитента или Эквайрера) сообщение структуру которого Платформа установить не может (невозможно распарсить сообщение).

2. Платформа направляет Участнику-отправителю сообщение Административное Уведомление [0620], в котором поле ПЛ-120 содержит первые 200 байт полученного Платформой сообщения.

3. Участник-отправитель (Эмитент или Эквайрер) подтверждает получение сообщения Административное уведомление [0620] путем направления Платформе сообщения Ответ на административное уведомление [0630].

Внимание! *Во избежание бесконечного цикла Платформа не посылает сообщение Административное Уведомление [0620] в случае получения от Участника некорректного сообщения Ответ на административное уведомление [0630].*

Управление сетью: запрос [0800] — включить соединение /отключить соединение

Сценарии сообщений

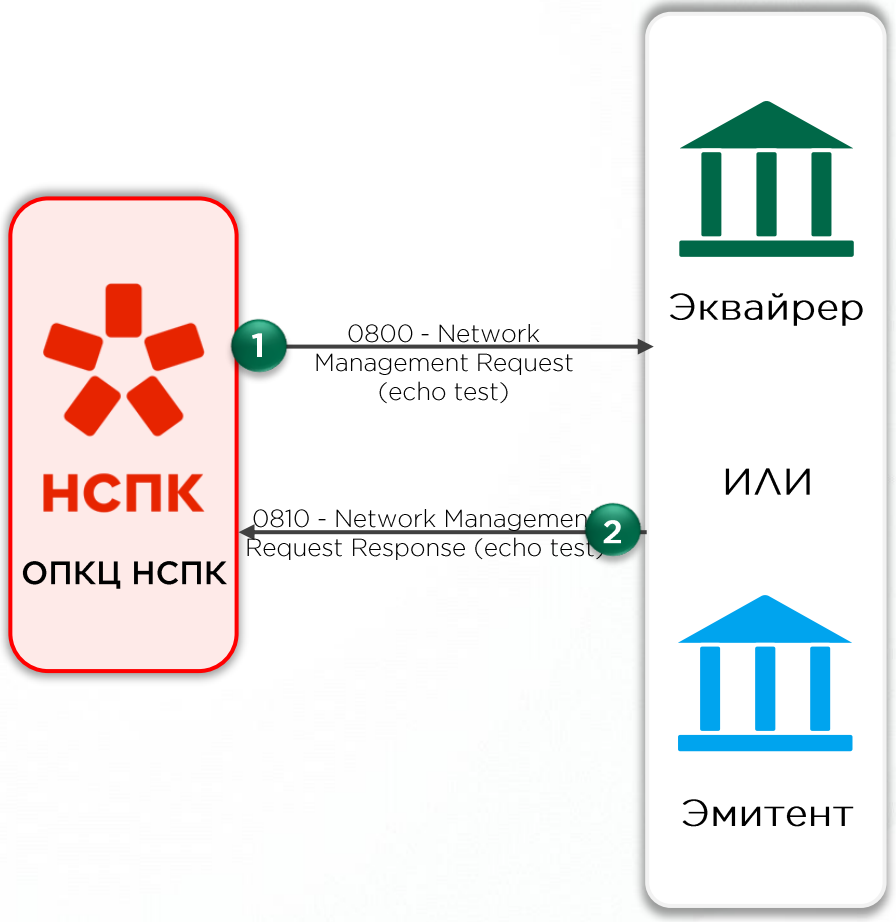


1. Участник формирует и направляет Платформе сообщение Управление сетью: запрос (включить соединение) [0800] или Управление сетью: запрос (отключить соединение) [0800] в зависимости от намерений Участника. Если Участник намеревается активировать (включить) логическое соединение, то поле ПЛ-070 содержит значение 001 (Sign-On). Если Участник намеревается деактивировать (отключить) ранее активированное логическое соединение, то поле ПЛ-070 содержит значение 002 (Sign-Off).

2. Платформа формирует и направляет Участнику сообщение Управление сетью: ответ [0810], в котором поле ПЛ-070 повторяет значение из оригинального запроса, а поле ПЛ-039 в зависимости от решения Платформы содержит значение 00 (если Платформа принимает и одобряет запрос Участника) или значение 63 (если Платформа отклоняет запрос Участника).

Управление сетью: запрос [0800] (эхо-тест, начатый ОПКЦ)

Сценарии сообщений

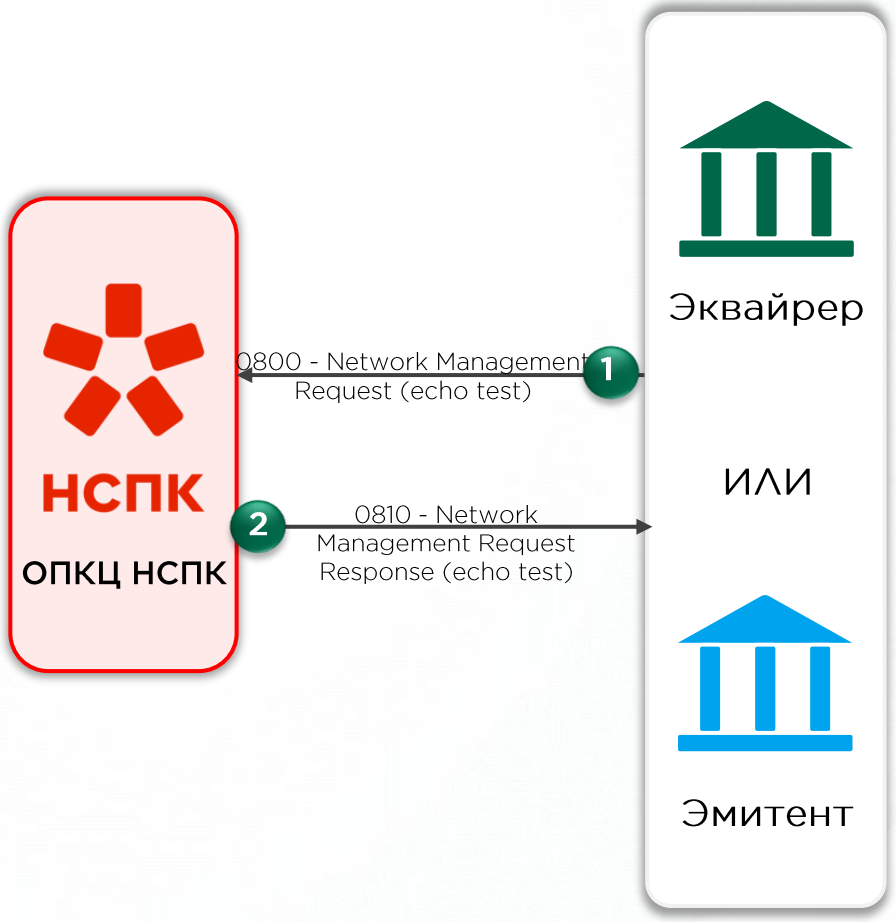


1. Платформа формирует и направляет Участнику сообщение Управление сетью: запрос [0800] (Эхо-тест, начатый Платформой), в котором поле ПЛ-070 содержит значение 270.

2. Если логическое соединение Участника с Платформой находится в активном состоянии (включено), то Участник направляет Платформе ответное сообщение Управление сетью: ответ [0810] (Эхо-тест, начатый Платформой), в котором поле ПЛ-070 повторяет значение из оригинального запроса, а поле ПЛ-039 содержит значение 00. Если логическое соединение Участника с Платформой деактивировано (отключено), то Участник никакого ответного сообщения не направляет.

Управление сетью: запрос [0800] (эхо-тест, начатый участником)

Сценарии сообщений

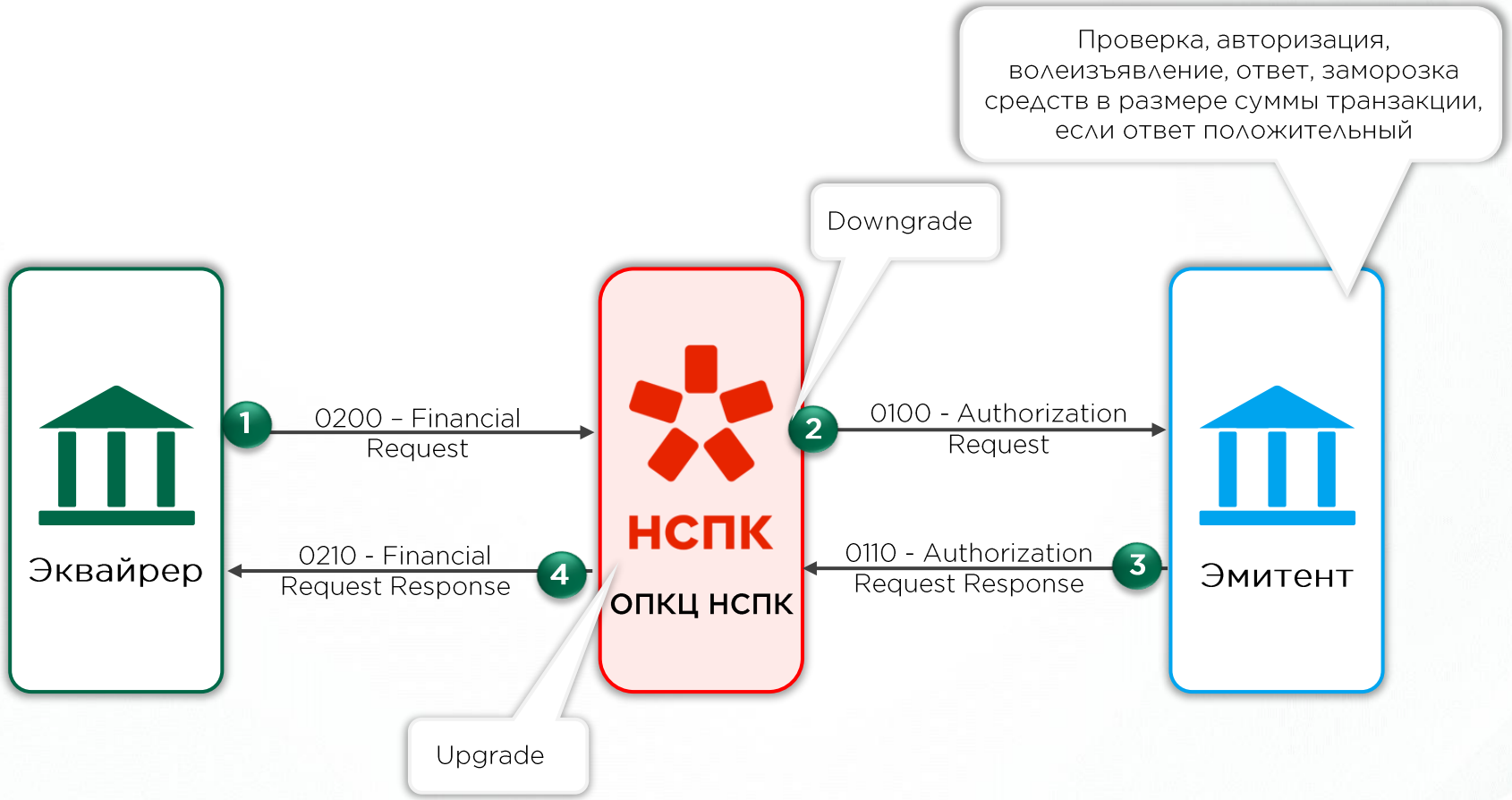


1. Платформа формирует и направляет Участнику сообщение Управление сетью: запрос [0800] (Эхо-тест, начатый Платформой), в котором поле ПЛ-070 содержит значение 270.

2. Если логическое соединение Участника с Платформой находится в активном состоянии (включено), то Участник направляет Платформе ответное сообщение Управление сетью: ответ [0810] (Эхо-тест, начатый Платформой), в котором поле ПЛ-070 повторяет значение из оригинального запроса, а поле ПЛ-039 содержит значение 00. Если логическое соединение Участника с Платформой деактивировано (отключено), то Участник никакого ответного сообщения не направляет.

Финансовые Запрос [0200] и Ответ [0210]

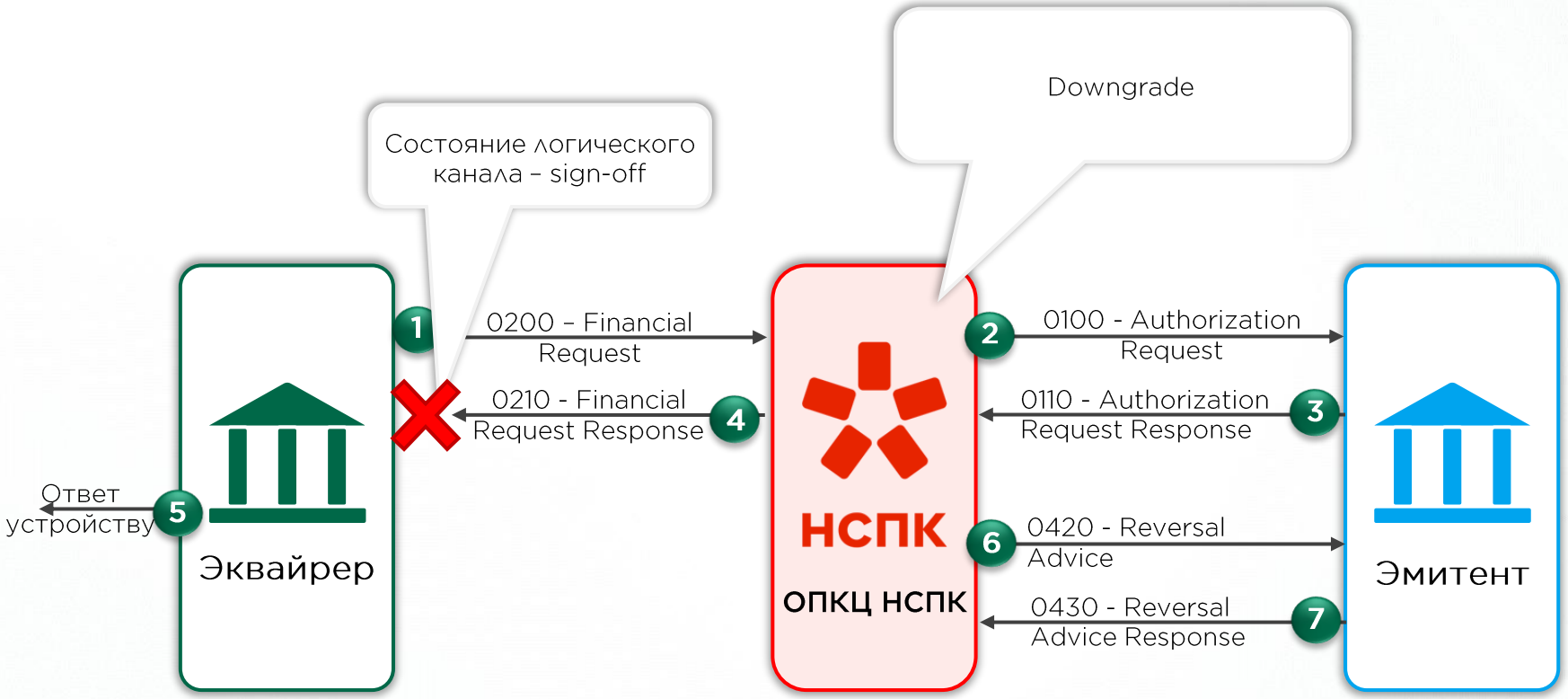
Сценарии сообщений



1. Эквайрер формирует и направляет Платформе сообщение Запрос [0200].
2. Платформа делает downgrade и маршрутизирует сообщение Запрос [0100] Эмитенту.
3. Эмитент производит авторизацию и направляет сообщение Ответ [0110] Платформе.
4. Платформа выполняет upgrade и направляет сообщение Финансовый Ответ [0210] Эквайреру.

Ответ [0110] — сбой на стороне Эквайрера

Сценарии сообщений



1. Эквайрер формирует сообщение Финансовый Запрос [0200] и направляет его Платформе.

2. Платформа выполняет downgrade и направляет сообщение Запрос [0100] Эмитенту.

3. Эмитент проводит авторизацию и направляет сообщение Ответ [0110] Платформе.

4. Платформа делает upgrade и не может направить сообщение Финансовый Ответ [0210] из-за того, что логический канал с Эквайрером находится в состоянии Sign-Off.

5. Эквайрер определяет, что время ожидания сообщения Финансовый Ответ [0210] истекло, после чего направляет в сторону устройства команду, которая завершает операцию, а в сторону Платформы - сообщение Отмена [0400].

6. Платформа формирует и направляет Эмитенту сообщение Уведомление об отмене [0420].

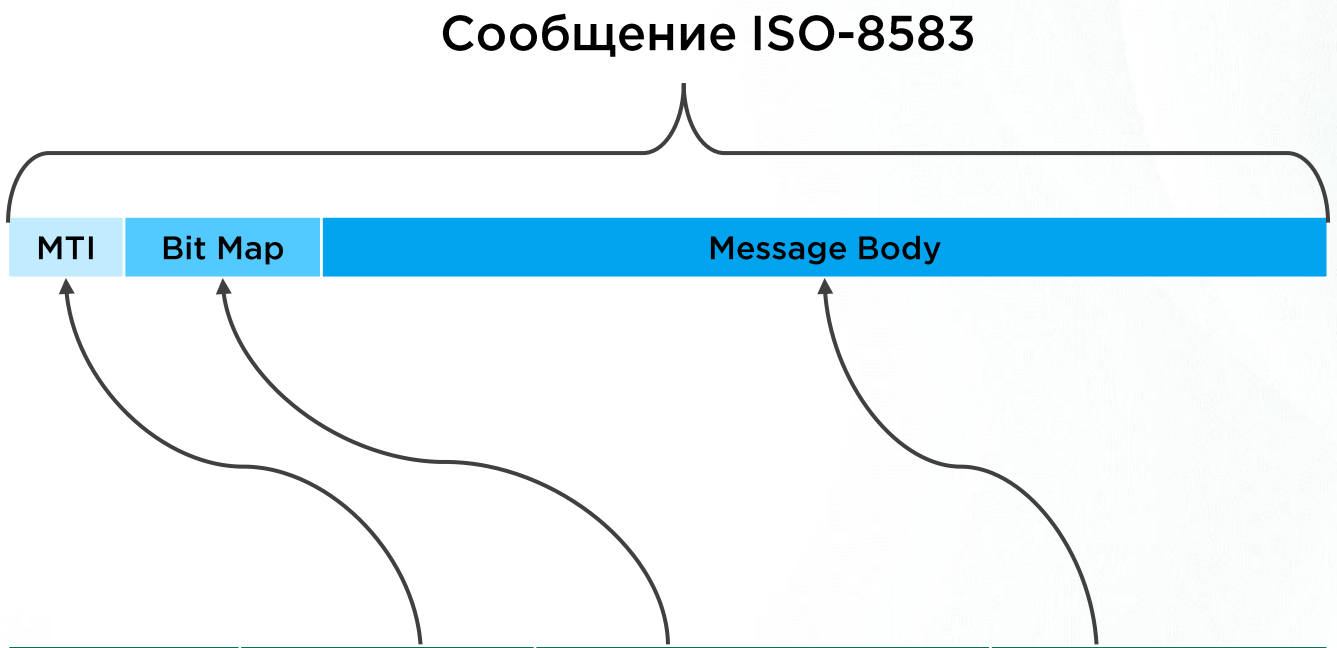
7. Эмитент отправляет Платформе сообщение Ответ на уведомление об отмене [0430].

ПВУ. Допустимые инициаторы сообщений

ИТС (MTI)	Тип сообщения	Эквайрер	Эмитент	Платформа
0100	Авторизационный Запрос	•		
0104	Авторизационный Запрос			•
0110	Ответ на авторизационнй запрос		•	•
0114	Ответ на авторизационнй запрос		•	•
0120	Уведомление (от Эквайрера)	•		
0120	Уведомление (от Платформы)			•
0130	Ответ на уведомление (от Эмитента)		•	
0130	Ответ на уведомление (от Платформы)			•
0190	Подтверждение получения некорректного ответа			•
0200	Финансовый запрос	•		
0210	Ответ на финансовый запрос			•

ИТС (MTI)	Тип сообщения	Эквайрер	Эмитент	Платформа
0400	Отмена	•		
0410	Ответ на отмену		•	•
0420	Уведомление об отмене			•
0430	Ответ на уведомление об отмене		•	
0620	Административное уведомление			•
0630	Ответ на административное уведомление	•	•	
0800	Запрос управления сетью (активировать / деактивировать соединение)	•	•	
0800	Запрос управления сетью (эхо-тест от Участника)	•	•	
0800	Запрос управления сетью (эхо-тест от Платформы)			•
0810	Ответ на запрос управления сетью (активировать / деактивировать соединение)			•
0810	Ответ на запрос управления сетью (эхо-тест от Участника)			•
0810	Ответ на запрос управления сетью (эхо-тест от Платформы)	•	•	

ПВУ. Формат сообщений



Блок данных	Идентификатор типа сообщения (ИТС или MTI)	Битовая маска, задающая структуру сообщения	Тело сообщения
Длина, байт	4	8 или 16	Переменная длина
Назначение	Тип сообщения, определяющий основное назначение сообщения	Последовательность бит, определяющих состав полей в сообщении 1 = поле в сообщении присутствует 0 = поле в сообщении отсутствует	Содержательная часть сообщения (набор полей, присутствующий в сообщении в соответствии с битовой маской)

Идентификатор типа сообщения (MTI/ИТС). Смысл цифр

Примечание. *ПВУ поддерживает значения, отмеченные в таблице шрифтом BOLD.*

Байт	Название	Назначение
1	Номер версии	ISO 8583 specification version, to which a message conforms. **0** = corresponds to ISO 8583:1987 specification version 1= corresponds to ISO 8583:1993 specification version
2	Класс сообщения	Determines the message purpose within transaction **1** = authorisation message **2** = financial message; 3 = message for data file action **4** = transaction reversal message; **6** = administrative message; **8** = network management message
3	Функциональное назначение сообщения	**0** = request; **1** = request response; **2** = System advising Member; **3** = Member's response to System's advice; 4 = Notification 8 = Acquirer advising System of successful completion; **9** = System advising Issuer of failed response;
4	Инициатор сообщения	**0** = Acquirer-initiated transaction; 1= Acquirer-initiated re-transaction; 2= Issuer-initiated transaction; **4**= Other

ПВУ. Поддерживаемые сообщения (по MTI)

ИТС/ MTI	Термин ПВУ	Международный отраслевой термин
0100	Запрос	Authorization Request
0110	Ответ	Authorization Request Response
0120	Уведомление (от Эквайрера)	Authorization Advice (Acq generated)
0120	Уведомление (от Платформы)	Authorization Advice (Sys generated)
0130	Ответ на уведомление (от Эмитента)	Authorization Advice Response (Iss generated)
0130	Ответ на уведомление (от Платформы)	Authorization Advice Response (Sys generated)
0190	Подтверждение получения некорректного ответа	Authorization Response Negative Acknowledgement
0200	Финансовый запрос	Financial Request
0210	Ответ на финансовый запрос	Financial Request Response
0400	Отмена	Reversal Request Response
0410	Ответ на отмену	Reversal Request Response
0420	Уведомление об отмене	Reversal Advice
0430	Ответ на уведомление об отмене	Reversal Advice Response
0620	Административное уведомление	Administrative Advice
0630	Ответ на административное уведомление	Administrative Advice Response

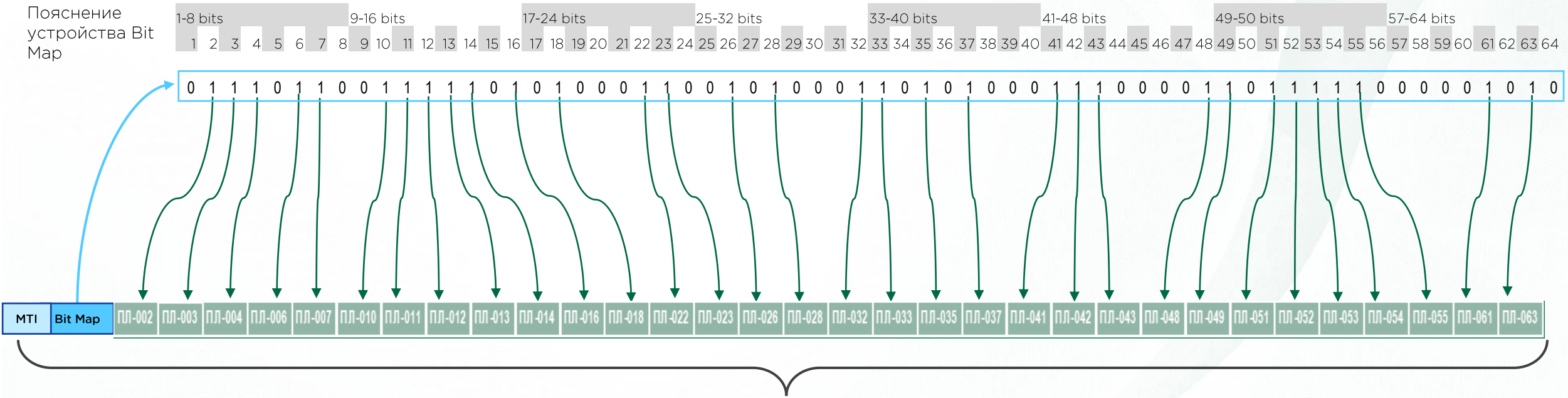
ПВУ. Поддерживаемые сообщения (по MTI)

ИТС/ MTI	Термин ПВУ	Международный отраслевой термин
0800	Управление сетью: запрос (включить соединение /отключить соединение)	Network Management Request (Sign-On/Sign-Off)
0800	Управление сетью: запрос (эхо-тест или проверка соединения, начатая Участником)	Network Management Request (Network Connection Status, Member-generated)
0800	Управление сетью: запрос (эхо-тест или проверка соединения, начатая Платформой)	Network Management Request (Network Connection Status, System-generated)

ИТС/ MTI	Термин ПВУ	Международный отраслевой термин
0810	Управление сетью: ответ (включить соединение /отключить соединение)	Network Management Request Response (Sign-On/Sign-Off)
0810	Управление сетью: запрос (эхо-тест или проверка соединения, начатая Участником)	Network Management Request (Network Connection Status, Member-generated)
0810	Управление сетью: запрос (эхо-тест или проверка соединения, начатая Платформой)	Network Management Request (Network Connection Status, System-generated)

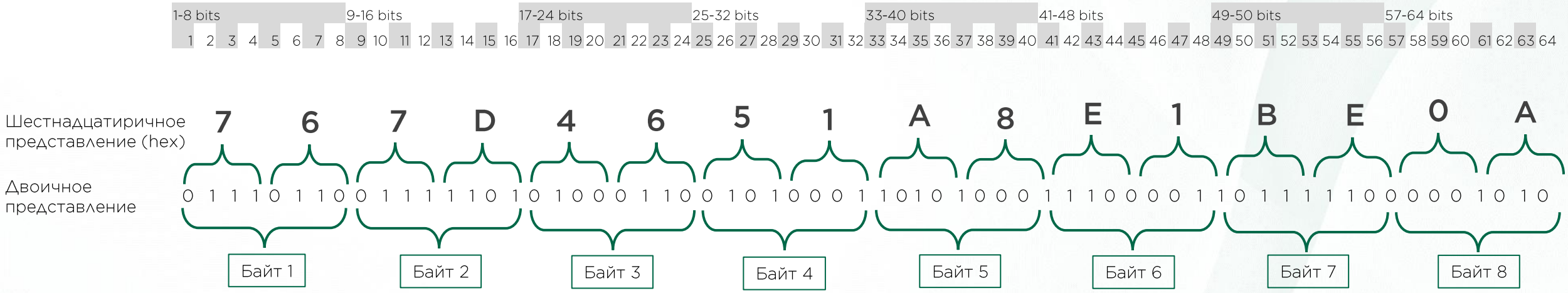
ПВУ. Bit Map. Пример

Если бит в bit map с определенным номером равен 1, то и поле с таким номером в сообщении есть
Если бит в bit map с определенным номером равен 0, то и поля с таким номером в сообщении нет



Сообщение в формате ISO-8583

ПВУ. Bit Map. Как же он выглядит?



Значит этот Bit map (hex) будет выглядеть так: 767D4651A8E1BE0A

ПВУ. Bit Map. Как же переводить число из системы в систему?

Десятичные числа	16-ричные цифры	двоичные числа
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

Натуральное число X принято представлять в виде последовательности цифр

$$X = A_n A_{n-1} \dots A_1 A_0$$

В позиционной системе счисления по основанию Q натуральное число X может быть представлено в виде полинома

$$X = A_n Q^n + A_{n-1} Q^{n-1} + \cdots + A_1 Q^1 + A_0 Q^0$$

Мы привыкли к позиционной системе счисления по основанию 10 и с цифрами 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Однако, есть системы с другими основаниями, например, с основанием 2 и с цифрами 0 1

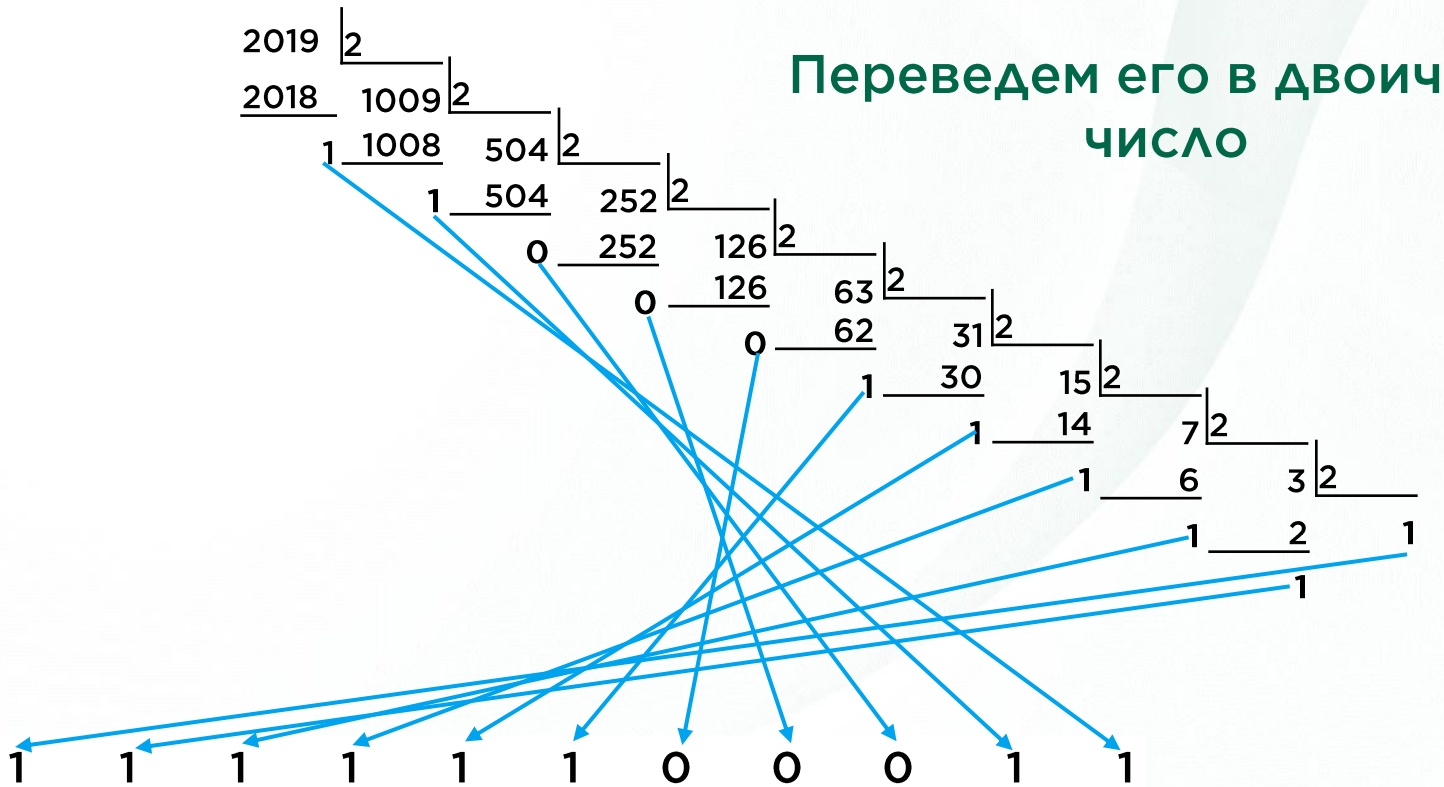
ПВУ. Bit Map. Как же переводить число из системы в систему?

Десятичные числа	16-ричные цифры	двоичные числа
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

Например, у нас есть десятичное число 2019

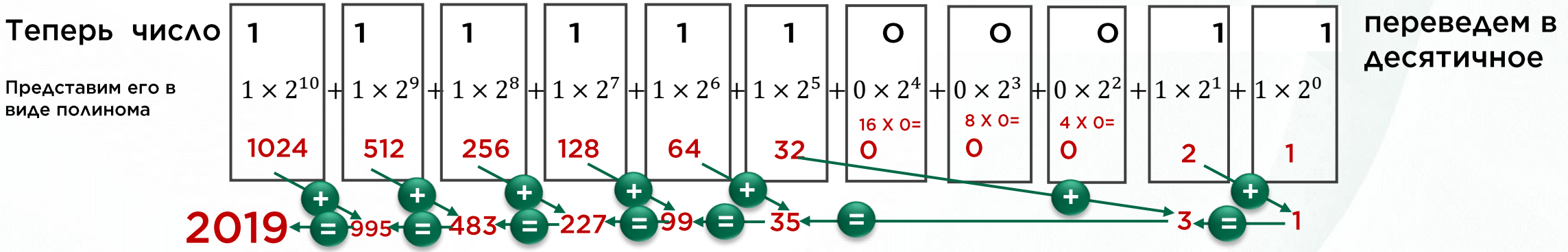
Оно может быть представлено следующим полиномом

$$2019 = 2 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 9 \times 10^0$$



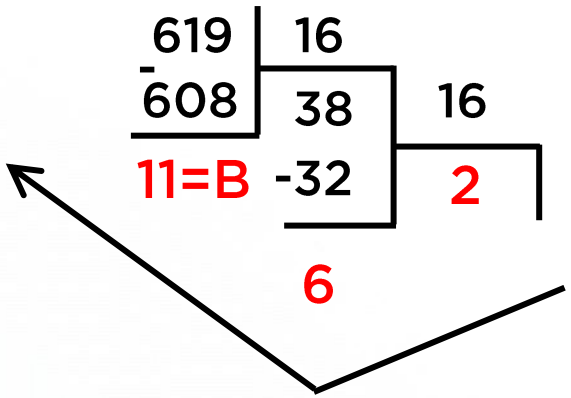
Переведем его в двоичное число

ПВУ. Bit Map. Как же переводить число из системы в систему?



ПВУ. Bit Map. Как же переводить число из системы в систему?

Еще пример перевода числа из десятичной системы в шестнадцатиричную



Дано: 619_{10}

Целая часть числа находится деление на основание новой системы счисления

Получилось: $619_{10} = 26B_{16}$

ПВУ. Элементарные составляющие сообщений – поля, подполя, компоненты

Фрагмент сообщения стандарта ISO-8583-1987 состоит из полей ПЛ-053 и ПЛ-054



Поля. Номер, Имя, Формат

№ поля	Наименование поля	Формат
-	Message Type Identifier (MTI)	n4
-	Bit Map, Primary	b8
001	Bit Map, Secondary	b8
002	Primary Account Number (PAN)	n...19; LLVAR
003	Processing Code	n6
004	Amount, Transaction	n12
006	Amount, Cardholder Billing	n12
007	Transmission Date and Time	n10
010	Conversion Rate, Cardholder Billing	n8
011	System Trace Audit Number (STAN)	n6
012	Time, Local Transaction	n6
013	Date, Local Transaction	n4
014	Date, Card Expiration	n4
016	Date, Conversion	n4
018	Merchant Type	n4
022	Point of Service Entry Mode	n3
023	Card Sequence Number	n3
026	Point of Service PIN Capture Code	n2
028	Amount, Transaction Fee	an9
032	Acquiring Institution Identification Code	n...11; LLVAR
033	Forwarding Institution Identification Code	n...11; LLVAR
035	Track 2 Data	ans...37; LLVAR
037	Retrieval Reference Number	n12

№ поля	Наименование поля	Формат
038	Authorization Identification Response	ans6
039	Response Code	an2
041	Card Acceptor Terminal Identification	ans8
042	Card Acceptor Identification Code	ans15
043	Card Acceptor Name/Location	ans40
048	Additional Data #1	ans...999; LLLVAR
049	Currency Code, Transaction	n3
051	Currency Code, Cardholder Billing	n3
052	PIN Data	b8
053	Security-Related Control Information	n16
054	Additional Amounts	an...120; LLLVAR
055	ICC Related Data	b...255; LLLVAR
059	Зарезервировано	ans...999; LLLVAR
061	Point of Service Data	ans...999; LLLVAR
063	Network Identification Data	ans...999; LLLVAR
070	Network Management Information Code	n3
090	Original Data Elements	n42
095	Replacement Amounts	n42
120	Record Data	ans...999; LLLVAR
121	Additional Data #2	ans...999; LLLVAR
122	Additional Data #3	ans...999; LLLVAR
123	Additional Data #4	ans...999; LLLVAR
125	New PIN Data	b8

ПВУ. Элементарные составляющие сообщений – элементы и субэлементы

Элементы - специфические составляющие авторизационных сообщений, которые изначально не предусмотрены в стандарте ISO 8583-1987; *но именно они придают индивидуальность ПВУ!*

Элементы могут пересылаться исключительно в составе полей Additional Data Fields (длиной 999 байт): ПЛ-048, ПЛ-121, ПЛ-122, ПЛ-123



Элементы. Внутреннее устройство

LLL	VAR - 999 байт максимум											
3 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	1-255	1 byte	2 bytes	2 bytes	1-255	1 byte	2 bytes	2 bytes	1-255
	SC	ID	LE	DF	SC	ID	LE	DF	SC	ID	LE	DF
	Элемент 1				Элемент 2				..... Элемент N			
	1,002 байт максимум											

Fragment	Position	Name	Description
1	1	**SC** (Special character)	Служит визуальным разделителем набора элементов на отдельные Элементы. Несет информацию о представлении данных, которые передаются в поле данных обозначенного Элемента. "^" (0x5E) - символы в кодировке ASCII. "%" (0x25) - бинарные данные байтами по 8 бит. "&" (0x26) - допускаются символы кодовой страницы ISO 8859-5 (кириллические символы русского языка)
2	2-3	**ID** (Element Identifier)	Идентификатор элемента может принимать значения от 01 до ZZ
3	4-5	**LE** (data field length)	Длина поля данных Элемента без учета длины фрагментов СС, ИД, ДЛ. Поле может принимать значения от 01 до FF (соответствует длине поля данных от 1 до 255 байт)
4	6-261	**DF** (Data Field)	Поле данных Элемента

Элементы присутствую в поле ПЛ-048.

В дальнейшем они будут появляться в полях для дополнительных данных

ПЛ-121, ПЛ-122, и ПЛ-123

Поля дополнительных данных могут помимо данных в формате ans содержать бинарные (двоичные) данные

Элементы: Номер, Название, Формат

CC	ИД	Наименование элемента	Поле данных
^	01	Additional Response Data	n3
^	03	Advice Reason Code	n3
^	05	CVP2\CAV2\PCSC\CVN2 verification result code	a1
^	09	Actual ECI Value	n1
^	10	Initial TRN	n16
^	12	PAN of Payment Transaction	n...19
^	13	Trace ID of Funding Transaction	ans16
^	14	Funding/Payment Transaction Type Indicator	an3
^	15	**Partner ID Code**	ans6
^	16	**Assigned Merchant ID**	ans6
^	17	**Transaction Fraud Score**	n3
^	18	**Rules Set**	an3
^	19	**Rule Id**	n4
^	20	**Multipurpose Payment Identifier**	ans...20
^	21	Card Verification Data	n...4
^	22	Authentication Value	ans28
^	23	Transaction Identifier	ans..36
^	24	Native ECI	n2
^	30	Cardholder Date of Birth	n8
^	31	On-behalf Services	ans...84
^	36	Reversal Trace ID	n16
%	97	Text Message to Recipient	b...200
^	98	Special Program Identifier	an1

Элементы: Номер, Название, Формат

CC	ИД	Наименование элемента	Поле данных
^	A1	Token Number Indicator	an1
^	A2	Token Number	n...19
^	A3	Token Expiration Date	n4
^	A4	Token Assurance Level	n2
^	A5	Token Requestor ID	n11
^	A6	Token Location Type	n2
^	A8	Last PAN Digits	n4
^	A9	Payment Account Reference (PAR)	an29
^	A1	Token Number Indicator	an1
^	A2	Token Number	n...19

Правила применения полей в сообщениях

Запрос [0100] и Ответ [0110]

		Запрос [0100]				Ответ [0110]		
		ОТ	ПТ	ПО		ОТ	ПТ	ПО
ПЛ-002	PAN	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-003	Processing Code	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-004	Amount, Transaction	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-006	Amount, Cardholder Billing	•	П	О		ОЭ	П	•
ПЛ-007	Transmission Date and Time	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-010	Conversion Rate, Cardholder Billing	•	П	О		ОЭ	П	•
ПЛ-011	System Trace Audit Number (STAN)	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-012	Time, Local Transaction	У	•	У		•	•	•
ПЛ-013	Date, Local Transaction	У	•	У		•	•	•
ПЛ-014	Date, Card Expiration	У	•	У		•	•	•
ПЛ-016	Date, Conversion	•	П	О		ОЭ	П	•
ПЛ-018	Merchant Type	О	•	О		•	•	•
ПЛ-022	POS Entry Mode	О	•	О		•	•	•
ПЛ-023	Card Sequence Number	У	•	У		•	•	•
ПЛ-026	POS PIN Capture Code	У	•	У		•	•	•
ПЛ-028	Amount, Transaction Fee	У	•	У		УЭ		УЭ
ПЛ-032	Acquiring Institution ID Code	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-033	Forwarding Institution ID Code	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-035	Track 2 Data	У	П	У		•	•	•
ПЛ-037	Retrieval Reference Number	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-038	Authorization ID Response	•	•	•		У	•	У
ПЛ-039	Response Code	•	•	•		О	•	О
ПЛ-041	Card Acceptor Terminal ID	У	•	У		УЭ	•	УЭ
ПЛ-042	Card Acceptor ID Code	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-043	Card Acceptor Name/Location	О	•	О		•	•	•
ПЛ-048	Additional Data #1	У	П	У		У	П	У
ПЛ-049	Currency Code, Transaction	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-051	Currency Code, Cardholder Billing	•	П	О		ОЭ	П	•
ПЛ-052	PIN Data	У	П	У		•	•	•
ПЛ-053	Security-Related Control Info	У	П	У		•	•	•
ПЛ-054	Additional Amounts	•	•	•		У	П	У
ПЛ-055	ICC Related Data	У	•	У		У	•	У
ПЛ-061	POS Data	О	•	О		•	•	•
ПЛ-063	Network Data	•	П	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-125	New PIN Data	У	П	У		•	•	•

Правила применения полей в сообщениях

Запрос [0104] и Ответ [0114]

		Запрос [0104]				Ответ [0114]		
		ОТ	ПТ	ПО		ОТ	ПТ	ПО
ПЛ-002	PAN	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-003	Processing Code	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-007	Transmission Date and Time	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-011	System Trace Audit Number (STAN)	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-014	Date, Card Expiration	•	У	У		•	•	•
ПЛ-032	Acquiring Institution ID Code	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-033	Forwarding Institution ID Code	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-037	Retrieval Reference Number	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-038	Authorization ID Response	•	•	•		У	У	•
ПЛ-039	Response Code	•	•	•		О	О	•
ПЛ-048	Additional Data #1	•	У	У		У	У	•
ПЛ-063	Network Data	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•

Правила применения полей в сообщениях

Уведомление [0120] от Эквайрера и Ответ на уведомление [0130]

		Уведомление от Эквайрера [0120]			Ответ на уведом-ление [0130] от Эмитента			Ответ на уведомление [0130] от Платформы		
		ОТ	ПТ	ПО	ОТ	ПТ	ПО	ОТ	ПТ	ПО
ПЛ-002	PAN	О	•	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-003	Processing Code	О	•	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-004	Amount, Transaction	О	•	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-006	Amount, Cardholder Billing	•	П	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-007	Transmission Date and Time	О	•	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-010	Conversion Rate, Cardholder Billing	•	П	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-011	System Trace Audit Number (STAN)	О	•	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-012	Time, Local Transaction	У	•	У	•	•	•	•	•	•
ПЛ-013	Date, Local Transaction	У	•	У	•	•	•	•	•	•
ПЛ-014	Date, Card Expiration	У	•	У	•	•	•	•	•	•
ПЛ-016	Date, Conversion	•	П	О	УЭ	УЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-018	Merchant Type	О	•	О	•	•	•	•	•	•
ПЛ-022	POS Entry Mode	О	•	О	•	•	•	•	•	•
ПЛ-023	Card Sequence Number	У	•	У	УЭ	УЭ	•	•	УЭ	УЭ
ПЛ-026	POS PIN Capture Code	У	•	У	•	•	•	•	•	•
ПЛ-028	Amount, Transaction Fee	У	•	У	УЭ	УЭ	•	•	УЭ	УЭ
ПЛ-032	Acquiring Institution ID Code	О	•	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-033	Forwarding Institution ID Code	О	•	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-035	Track 2 Data	Н	•	Н	•	•	•	•	•	•
ПЛ-037	Retrieval Reference Number	О	•	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-038	Authorization ID Response	У	•	У	•	•	•	•	•	•
ПЛ-039	Response Code	О	•	О	О	О	•	•	О	О
ПЛ-041	Card Acceptor Terminal ID	У	•	У	УЭ	УЭ	•	•	УЭ	УЭ
ПЛ-042	Card Acceptor ID Code	О	•	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-043	Card Acceptor Name/Location	О	•	О	•	•	•	•	•	•
ПЛ-048	Additional Data #1	У	П	У	У	У	•	•	У	У
ПЛ-049	Currency Code, Transaction	О	•	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-051	Currency Code, Cardholder Billing	•	П	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-055	ICC Related Data	У	•	У	•	•	•	•	•	•
ПЛ-061	POS Data	О	•	О	•	•	•	•	•	•
ПЛ-063	Network Data	•	П	О	ОЭ	ОЭ	•	•	ОЭ	ОЭ

Правила применения полей в сообщениях

Уведомление [0120] от Платформы и Ответ на уведомление [0130] от Эмитента

		Уведомление [0120] от Платформы				Ответ на уведомление [0130] от Эмитента		
		ОТ	ПТ	ПО		ОТ	ПТ	ПО
ПЛ-002	PAN	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-003	Processing Code	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-004	Amount, Transaction	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-006	Amount, Cardholder Billing	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-007	Transmission Date and Time	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-010	Conversion Rate, Cardholder Billing	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-011	System Trace Audit Number (STAN)	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-012	Time, Local Transaction	•	У	У		•	•	•
ПЛ-013	Date, Local Transaction	•	У	У		•	•	•
ПЛ-014	Date, Card Expiration	•	У	У		•	•	•
ПЛ-016	Date, Conversion	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-018	Merchant Type	•	О	О		•	•	•
ПЛ-022	POS Entry Mode	•	О	О		•	•	•
ПЛ-023	Card Sequence Number	•	У	У		УЭ	УЭ	•
ПЛ-026	POS PIN Capture Code	•	У	У		•	•	•
ПЛ-028	Amount, Transaction Fee	•	У	У		УЭ	УЭ	•
ПЛ-032	Acquiring Institution ID Code	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-033	Forwarding Institution ID Code	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-035	Track 2 Data	•	У	У		•	•	•
ПЛ-037	Retrieval Reference Number	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-038	Authorization ID Response	•	У	У		•	•	•
ПЛ-039	Response Code	•	О	О		О	О	•
ПЛ-041	Card Acceptor Terminal ID	•	У	У		УЭ	УЭ	•
ПЛ-042	Card Acceptor ID Code	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-043	Card Acceptor Name/Location	•	О	О		•	•	•
ПЛ-048	Additional Data #1	•	О	О		У	У	•
ПЛ-049	Currency Code, Transaction	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-051	Currency Code, Cardholder Billing	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-055	ICC Related Data	•	У	У		•	•	•
ПЛ-061	POS Data	•	О	О		•	•	•
ПЛ-063	Network Data	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•

Правила применения полей в сообщениях

Подтверждение получения некорректного ответа [0190]

		Подтверждение... [0190]		
		ОТ	ПТ	ПО
ПЛ-007	Transmission Date and Time	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-011	System Trace Audit Number (STAN)	•	ОЭ	ОЭ
ПЛ-039	Response Code	•	О	О
ПЛ-048	Additional Data #1	•	У	У
ПЛ-063	Network Data	•	ОЭ	ОЭ

Правила применения полей в сообщениях

Отмена [0400] и Ответ на отмену [0410]

		Отмена [0400]				Ответ на отмену [0410]		
		ОТ	ПТ	ПО		ОТ	ПТ	ПО
ПЛ-002	PAN	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-003	Processing Code	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-004	Amount, Transaction	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-006	Amount, Cardholder Billing	•	П	О		ОЭ	П	•
ПЛ-007	Transmission Date and Time	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-010	Conversion Rate, Cardholder Billing	•	П	О		ОЭ	П	•
ПЛ-011	System Trace Audit Number (STAN)	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-012	Time, Local Transaction	У	•	У		•	•	•
ПЛ-013	Date, Local Transaction	У	•	У		•	•	•
ПЛ-014	Date, Card Expiration	У	•	У		•	•	•
ПЛ-016	Date, Conversion	•	П	О		УЭ	П	•
ПЛ-018	Merchant Type	О	•	О		•	•	•
ПЛ-022	POS Entry Mode	О	•	О		•	•	•
ПЛ-023	Card Sequence Number	У	•	У		•	•	•
ПЛ-028	Amount, Transaction Fee	У	П	У		УЭ	П	УЭ
ПЛ-032	Acquiring Institution ID Code	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-033	Forwarding Institution ID Code	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-037	Retrieval Reference Number	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-038	Authorization ID Response	У	•	У		•	•	•
ПЛ-039	Response Code	О	•	О		О	•	О
ПЛ-041	Card Acceptor Terminal ID	У	•	У		УЭ	•	УЭ
ПЛ-042	Card Acceptor ID Code	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-043	Card Acceptor Name/Location	О	•	О		•	•	•
ПЛ-048	Additional Data #1	У	П	У		У	•	У
ПЛ-049	Currency Code, Transaction	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-051	Currency Code, Cardholder Billing	•	П	О		ОЭ	П	•
ПЛ-061	POS Data	О	•	О		•	•	•
ПЛ-063	Network Data	•	П	У		УЭ	•	У
ПЛ-090	Original Data Elements	О	•	О		ОЭ	•	ОЭ
ПЛ-095	Replacement Amounts	У	П	У		УЭ	П	У

Правила применения полей в сообщениях

Уведомление об отмене [0420] и Ответ на уведомление об отмене [0430]

		Уведомление об отмене [0420]				Ответ на уведомление об отмене [0430]		
		ОТ	ПТ	ПО		ОТ	ПТ	ПО
ПЛ-002	PAN	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-003	Processing Code	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-004	Amount, Transaction	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-006	Amount, Cardholder Billing	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-007	Transmission Date and Time	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-010	Conversion Rate, Cardholder Billing	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-011	System Trace Audit Number (STAN)	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-012	Time, Local Transaction	•	У	У		•	•	•
ПЛ-013	Date, Local Transaction	•	У	У		•	•	•
ПЛ-014	Date, Card Expiration	•	У	У		•	•	•
ПЛ-016	Date, Conversion	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-018	Merchant Type	•	О	О		•	•	•
ПЛ-022	POS Entry Mode	•	О	О		•	•	•
ПЛ-028	Amount, Transaction Fee	•	У	У		УЭ	УЭ	•
ПЛ-032	Acquiring Institution ID Code	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-033	Forwarding Institution ID Code	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-037	Retrieval Reference Number	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-038	Authorization ID Response	•	У	У		•	•	•
ПЛ-039	Response Code	•	У	У		О	О	•
ПЛ-041	Card Acceptor Terminal ID	•	У	У		УЭ	УЭ	•
ПЛ-042	Card Acceptor ID Code	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-043	Card Acceptor Name/Location	•	О	О		•	•	•
ПЛ-048	Additional Data #1	•	О	О		У	У	•
ПЛ-049	Currency Code, Transaction	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-051	Currency Code, Cardholder Billing	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-061	Point of Service Data	•	О	О		•	•	•
ПЛ-063	Network Data	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-090	Original Data Elements	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-095	Replacement Amounts	•	У	У		УЭ	УЭ	•

Правила применения полей в сообщениях

Административное уведомление [0620] и Ответ на административное уведомление [0630]

		Административное уведомление [0620]				Ответ на административное уведомление [0630]		
		ОТ	ПТ	ПО		ОТ	ПТ	ПО
ПЛ-007	Transmission Date and Time	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-011	System Trace Audit Number (STAN)	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-033	Forwarding Institution ID Code	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-039	Response Code	•	•	•		О	О	•
ПЛ-048	Additional Data #1	•	О	О		•	•	•
ПЛ-063	Network Data	•	О	О		ОЭ	ОЭ	•
ПЛ-120	Record Data	•	О	О		•	•	•

Правила применения полей в сообщениях

Запрос [0800] /ответ [0810] (активировать / деактивировать соединение)

		Управление сетью: запрос [0800]				Управление сетью: ответ [0810]		
		ОТ	ПТ	ПО		ОТ	ПТ	ПО
ПЛ-007	Transmission Date and Time	О	О	•		•	ОЭ	О
ПЛ-011	System Trace Audit Number (STAN)	О	О	•		•	ОЭ	О
ПЛ-033	Forwarding Institution ID Code	О	О	•		•	ОЭ	О
ПЛ-039	Response Code	•	•	•		•	О	О
ПЛ-048	Additional Data #1	•	•	•		•	У	У
ПЛ-053	Security Related Control Information	Н	У	•		•	О	О
ПЛ-063	Network Data	•	О	•		•	ОЭ	О
ПЛ-070	Network Management Info Code	О	О	•		•	ОЭ	О

Правила применения полей в сообщениях

Запрос [0800]/ответ [0810] (эхо-тест начатый Участником)

		Управление сетью: запрос [0800]				Управление сетью: ответ [0810]		
		ОТ	ПТ	ПО		ОТ	ПТ	ПО
ПЛ-007	Transmission Date and Time	О	О	•		•	ОЭ	О
ПЛ-011	System Trace Audit Number (STAN)	О	О	•		•	ОЭ	О
ПЛ-033	Forwarding Institution ID Code	О	О	•		•	ОЭ	О
ПЛ-039	Response Code	•	•	•		•	О	О
ПЛ-048	Additional Data #1	•	•	•		•	У	У
ПЛ-063	Network Data	•	О	•		•	О	О
ПЛ-070	Network Management Info Code	О	О	•		•	ОЭ	О

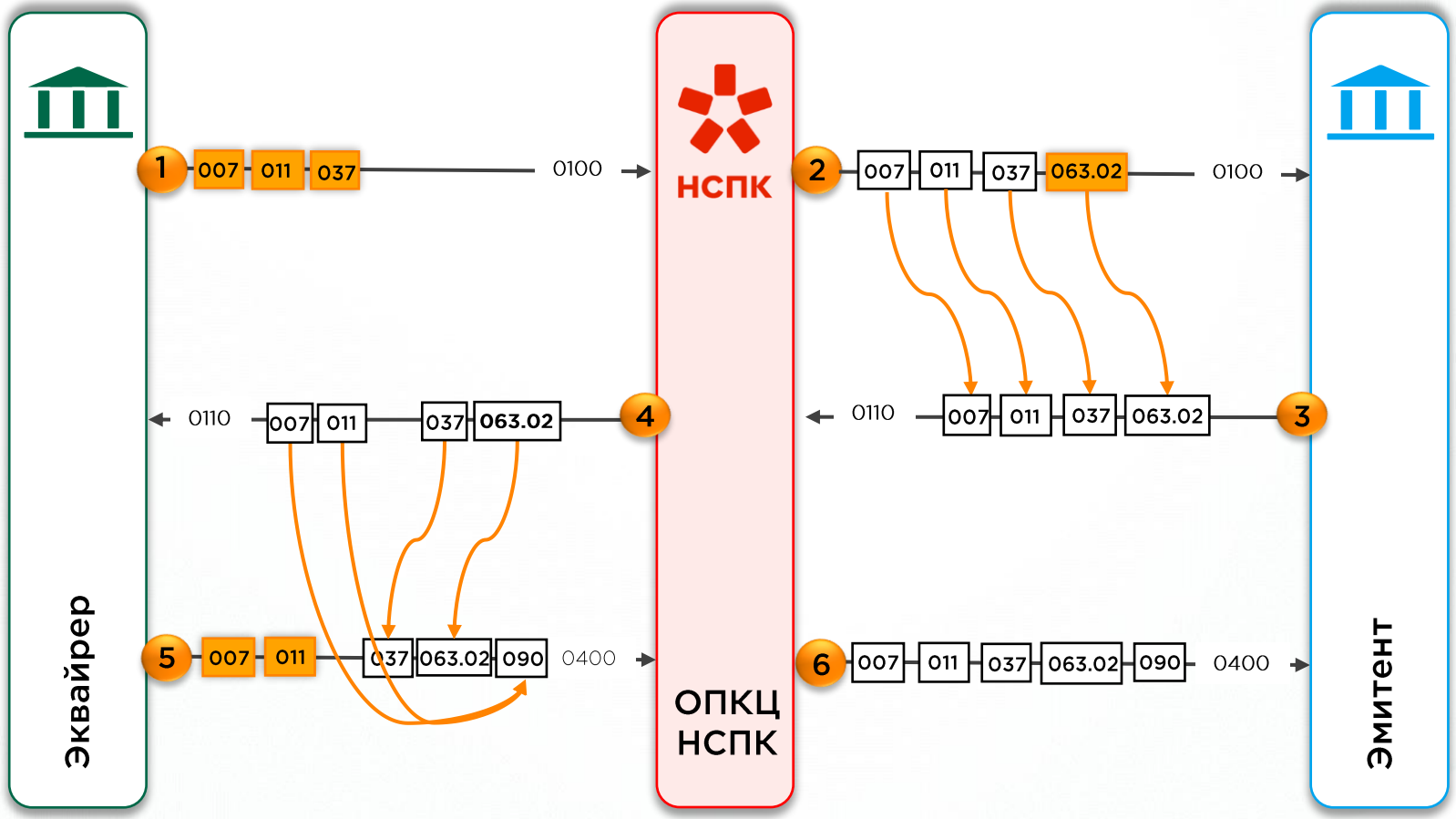
Правила применения полей в сообщениях

Запрос [0800]/ответ [0810] (эхо-тест, начатый Платформой)]

		Управление сетью: запрос [0800]				Управление сетью: ответ [0810]		
		ОТ	ПТ	ПО		ОТ	ПТ	ПО
ПЛ-007	Transmission Date and Time	•	О	О		ОЭ	О	•
ПЛ-011	System Trace Audit Number (STAN)	•	О	О		ОЭ	О	•
ПЛ-033	Forwarding Institution ID Code	•	О	О		ОЭ	О	•
ПЛ-039	Response Code	•	•	•		О	О	•
ПЛ-048	Additional Data #1	•	•	•		У	У	•
ПЛ-063	Network Data	•	О	О		ОЭ	О	•
ПЛ-070	Network Management Info Code	•	О	О		ОЭ	О	•

Идентификация и поиск сообщений

ПЛ-007 - Transmission Date and Time (присваивается Эквайрером);
ПЛ-011 - System Trace Audit Number (STAN) (присваивается Эквайрером);
ПЛ-032 - Acquiring Institution Identification Code (присваивается Эквайрером);
ПЛ-037 - Retrieval Reference Number (RRN) (присваивается Эквайрером);
ПЛ-063.ПП-02 - Transaction Reference Number (присваивается Платформой, Эквайрер может повторить значение, присвоенное Платформой ранее)



1. Эквайрер направляет сообщение Запрос [0100], в котором заполняет уникальными (созданными в момент формирования этого сообщения) значениями поля ПЛ-007, ПЛ-011, ПЛ-037 согласно порядку, который приведен в описании каждого из этих полей.

2. Платформа, получив Запрос [0100] от Эквайрера, обрабатывает его и добавляет уникальное значение Transaction Reference Number в подполе ПЛ-063.ПП-02 и направляет Запрос [0100] Эмитенту. Значения полей ПЛ-007, ПЛ-011, ПЛ-037 остаются такими же, что и в сообщении Запрос [0100], который Платформа получила от Эквайрера.

3. Эмитент, выполнив авторизацию, направляет Платформе сообщение Ответ [0110], в котором возвращает эхом значения полей ПЛ-007, ПЛ-011, ПЛ-037, ПЛ-063.ПП-02.

4. Платформа, получив от Эмитента сообщение Ответ [0110], обрабатывает и направляет его Эквайреру.

5. Если Эквайрер принимает решение направить сообщение Отмена [0400], то он выполняет описанные ниже шаги и направляет сообщение Платформе.
   - заполняет поле ПЛ-007 новым значением;
   - заполняет поле ПЛ-011 новым значением;
   - заполняет поле ПЛ-037 копией значения этого же поля из сообщения Ответ [0110];
   - заполняет подполе ПЛ-063.ПП-02 копией значения этого же подполя из сообщения Ответ [0110];
   - заполняет соответствующие подполя поля ПЛ-090 копиями значений полей ПЛ-007 и ПЛ-011 из сообщения Ответ [0110].

6. Платформа, получив от Эквайрера сообщение Отмена [0400], обрабатывает и направляет его Эмитенту. Значения полей ПЛ-007, ПЛ-011, ПЛ-037, ПЛ-063.ПП-02, ПЛ-090 остаются теми же, что и в сообщении Отмена [0400], который Платформа получила от Эквайрера.

Некоторые поля

ПЛ-022. Point of Service Entry Mode

Под-поле	Назначение	Поз.	Фор-мат		Описание
1	POS Terminal PAN Entry Mode	1-2	n2	00	Способ ввода PAN неизвестен
				01	Ручной способ ввода PAN (за исключением среды электронной коммерции)
				05	PAN считан с чипа карты через контактный интерфейс
				07	PAN считан с чипа карты через бесконтактный интерфейс
				10	PAN был сохранен ТСП, операция инициирована ТСП
				80	Фолбэк - чиповая карта и чиповый терминал не смогли сформировать операцию, используя данные на чипе карты, поэтому терминал провел чтение данных магнитной полосы. Данные магнитной полосы считаны непосредственно с карты и переданы в *Запросе* [0100] в поле ПЛ-035 (Track 2 Data) без каких-либо изменений
				81	Ручной способ ввода PAN в среде электронной коммерции
				82	Ввод PAN сервером (сертифицированная система эмитента, эквайрера или сторонней организации)
				90	PAN считан с магнитной полосы
				91	PAN магнитной полосы считан через бесконтактный интерфейс
2	POS Terminal PIN Entry Capability	3	n1	0	Неизвестно / не определено
				1	Терминал позволяет вводить ПИН-код
				2	Терминал не позволяет вводить ПИН-код
				8	Терминал позволяет вводить ПИН-код, однако в данный момент пин-пад неработоспособен

Некоторые поля

ПЛ-061. Point of Service (POS) Data

Под-поле	Назначение	Поз.	Формат	Описание
1	POS Card Data Terminal Input Capability Indicator	1	an1	0 = Unknown or unspecified 1 = No terminal used 2 = Magnetic stripe reader only 3 = Contactless (proximity chip), contact chip 4 = Contactless only 5 = EMV compatible chip contact reader and magnetic stripe reader 6 = Key entry only 7 = Magnetic stripe reader and key entry 8 = EMV specification (compatible chip reader) 9 = EMV specification (compatible chip reader contact and contactless), magnetic stripe reader and key entry A = Contact chip reader only B = Compatible chip reader contact and contactless, magnetic stripe reader
2	Reserved	2	n1	Зарезервировано (всегда заполнять нулем)
3	POS Card Capture Capabilities	3	n1	0 = Terminal/operator has no card capture capability 1 = Terminal/operator has card capture capability
4	POS Terminal Operating Environment	4	n1	0 = No terminal used 1 = On premises of card acceptor 2 = Off premises of card acceptor
5	POS Cardholder and Card Presence Data	5	n1	0 = Cardholder and card present 1 = Card and cardholder not present 2 = Card and cardholder not present, mail/facsimile/phone order (карта и держатель карты отсуствуют) 3 = reserved 4 = CNP, Credential on File (Card&Cardholder not present, Credential on File) 5 = CNP, e-Commerce (Card&Cardholder not present, electronic order (home PC, mobile phone)

Некоторые поля

ПЛ-061. Point of Service (POS) Data

Под-поле	Назначение	Поз.	Формат	Описание
6	Transaction Status	6	N1	0 = Consumer-Initiated Authorization, Credential not Captured. 1 = Consumer-Initiated Authorization, Credential Captured 2 = Consumer-Initiated Authorization, Credential on File 3 = Consumer-Initiated Deferred Authorization, Credential Captured 4 = Consumer-Initiated Pre-Authorization, Credential Captured 5 = Merchant-Initiated Incremental Authorization, Credential on File 6 = Merchant-Initiated Authorization, Credential on File, Delayed Charge 7 = Merchant-Initiated Authorization, Credential on File, No Show 8 = Account Status Inquiry 9 = Merchant-Initiated Authorization, Credential on File, Resubmission R = Merchant-Initiated Authorization, Credential on File, Standing Instruction – Recurring I = Merchant-Initiated Authorization, Credential on File, Standing Instruction – Installment
7	Cardholder-Activated Terminal Level	7	N1	0 = Not a CAT 1 = CAT Level 1 (Терминал самообслуживания с вводом ПИН-кода) 2 = CAT Level 2 (Терминал самообслуживания без ввода ПИН-кода) 3 = CAT Level 3 (Терминал самообслуживания с ограничением по сумме операции) 4 = CAT Level 4 (Терминал самообслуживания на борту воздушного судна)
8	POS Terminal Type	8	N1	0 = Not terminal used (терминал не применяется) 1 = ATM (банкомат) 2 = Self-service terminal 3 = Normal POS terminal 4 = mPOS 5 = Personal Computer, Text only Mobile phone, Smartphone, Tablet (средства персональных коммуникаций) 6 = Third party server, file stored card 9 = unspecified
9	Electronic Commerce Indicator	9	N1	0 = Not e-commerce 1 = E-commerce, attempted 2 = E-commerce, authenticated transaction 3 = E-commerce, not authenticated transaction
10	Postal code	10	An6	почтовый индекс согласно КЛАДР.

Некоторые поля

ПЛ-039. Response Code

		0110	0120 *	0130	0190	0312	0400 **	0410	0420 ***	0430	0630	0810
00	Approved or completed successfully	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
01	Refer to card issuer	•	•				•	•	•			
03	Invalid merchant	•	•				•		•			
04	Capture card	•	•				•		•			
05	Do not honor	•	•				•		•			
06	Error						•		•			
12	Invalid transaction	•	•	•			•	•	•			
13	Invalid amount	•	•				•	•	•			
14	Invalid card number	•	•	•			•	•	•			
15	Invalid issuer	•	•				•		•			
17	Customer cancellation						•		•			
25	Unable to locate record on file					•						
27	Issuer File Update field edit error					•						
30	Format error	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32	Partial reversal						•		•			
33	Expired card, pick up	•	•				•		•			
34	Suspect Fraud						•		•			
39	No credit account	•	•				•		•			
40	Requested function not supported					•						
41	Lost card	•	•				•	•	•			
43	Stolen card	•	•				•	•	•			
51	Insufficient funds/over credit limit	•	•				•		•			
54	Expired card	•	•				•		•			
55	Invalid PIN	•	•				•		•			

Некоторые поля

ПЛ-039. Response Code

		0110	0120 *	0130	0190	0312	0400 **	0410	0420 ***	0430	0630	0810
57	Transaction not permitted to issuer/ cardholder	•	•				•	•	•			
58	Transaction not permitted to acquirer/ terminal	•	•				•	•	•			
59	Suspect Fraud ****	•										
61	Exceeds withdrawal amount limit	•	•				•		•			
62	Restricted card	•	•				•	•	•			
63	Security violation	•	•			•	•	•	•			•
65	Exceeds withdrawal count limit	•	•				•		•			
68	Response received late				•		•		•			
70	Contact Card Issuer	•	•				•		•			
71	PIN Not Changed	•	•				•		•			
75	PIN tries exceeded	•	•				•		•			
76	Unable to locate previous message	•	•				•		•			
78	Invalid/nonexistent account specified	•	•				•		•			
79	Key Exchange Validation failed											•
80	Duplicate add, action not performed					•						
82	Timeout at issuer								•			
84	Pre-authorization time too great	•	•				•		•			
85	Not decline (zero amount transactions)	•					•		•			
86	PIN Validation not possible	•	•				•		•			
88	Cryptographic failure	•	•				•		•			
91	Auth Platform or issuer inoperative	•	•				•	•	•			•
92	Unable to route transaction	•	•				•	•	•			
94	Duplicate transmission detected	•	•	•			•	•	•	•	•	•
96	System error	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Это лишь презентация
Она не заменяет самостоятельного изучения ПВУ,
если он потребуется Вам в повседневной работе.
Но представление о протоколе у Вас теперь есть!

МИР

Спасибо
за внимание!

